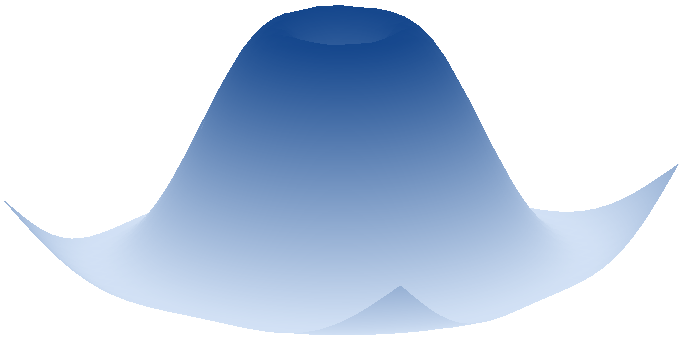
# Funções de Várias Variáveis

Um guia didático, passo a passo, com exemplos resolvidos
e exercícios com respostas



Limites e continuidade • Derivadas parciais • Gradiente • Otimização
Multiplicadores de Lagrange • Integrais duplas e triplas

# Como usar este livro

Este material foi escrito para quem quer *entender* funções de várias variáveis, e não apenas decorar fórmulas. A ideia é a de uma conversa: primeiro a intuição, depois a definição, depois muitos exemplos resolvidos com todos os passos, e só então os exercícios.

## Pré-requisitos

Você precisa dominar o básico de Cálculo I: limites, derivadas (regras do produto, do quociente e da cadeia) e integrais simples (substituição e partes). Também ajuda saber um pouco de geometria analítica (retas, planos, circunferências) e de trigonometria. O Capítulo 1 traz uma revisão rápida de tudo isso, então, se algo estiver enferrujado, comece por lá.

## Como cada capítulo está organizado

- **Caixas azuis** trazem as *definições*.
- **Caixas vermelhas** trazem os *teoremas* e fórmulas importantes.
- **Caixas verdes** trazem *exemplos resolvidos*. Tente resolver sozinho antes de ler a solução.
- **Caixas laranja** avisam sobre *erros comuns* ou convidam a *parar e pensar*.
- **Caixas cinza** dão *dicas de estudo*.
- No fim de cada capítulo há um **resumo** e uma lista de **exercícios**. As respostas estão no Apêndice A.

## Um plano de estudo sugerido

| Semana | Conteúdo |
|---|---|
| 1 | Capítulos 1 e 2: o espaço $\mathbb{R}^n$, domínio, gráficos e curvas de nível |
| 2 | Capítulo 3: limites e continuidade |
| 3 | Capítulos 4 e 5: derivadas parciais, plano tangente e diferencial |
| 4 | Capítulos 6 e 7: regra da cadeia, gradiente e derivada direcional |
| 5 | Capítulos 8 e 9: máximos, mínimos e multiplicadores de Lagrange |
| 6 | Capítulos 10 e 11: integrais duplas e triplas |

**Como estudar matemática**

Leia com lápis e papel na mão. Quando aparecer um exemplo, cubra a solução, resolva e só depois compare. Errar faz parte do processo: é quando você erra que o conteúdo realmente se fixa. Faça pelo menos metade dos exercícios de cada capítulo antes de seguir adiante, e volte aos que não saíram.

## Convenções de notação

Usamos sen, tg e arctg para seno, tangente e arco tangente, como é usual nos livros brasileiros. Vetores aparecem em negrito, como $\mathbf{u}$, e $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ são os vetores unitários dos eixos. O símbolo $\mathbb{R}^n$ denota o espaço de $n$-uplas de números reais.

# Sumário

**Como usar este livro** **ii**

**1 Preliminares: o Espaço $\mathbb{R}^n$** **1**

1.1 Por que funções de várias variáveis? . . . 1

1.2 Pontos e vetores em $\mathbb{R}^n$ . . . 1

1.2.1 Norma, distância e ângulo . . . 2

1.3 Bolas, conjuntos abertos e fechados . . . 3

1.4 Revisão relâmpago de Cálculo I . . . 4

1.5 Exercícios . . . 5

**2 Funções de Várias Variáveis** **7**

2.1 Definição, domínio e imagem . . . 7

2.2 O gráfico de uma função de duas variáveis . . . 8

2.2.1 O plano . . . 8

2.2.2 O paraboloide e a sela . . . 8

2.2.3 Esferas, cones e cilindros . . . 9

2.3 Curvas de nível . . . 9

2.3.1 Funções de três variáveis: superfícies de nível . . . 10

2.4 Operações com funções . . . 11

2.5 Exercícios . . . 11

**3 Limites e Continuidade** **13**

3.1 A ideia de limite . . . 13

3.2 Calculando limites . . . 14

3.2.1 Caso 1: substituição direta . . . 14

3.2.2 Caso 2: indeterminação $0/0$ — simplifique . . . 14

3.3 Mostrando que o limite *não existe* . . . 15

3.4 Quando o limite existe: confronto e coordenadas polares . . . 15

3.4.1 Teorema do confronto (sanduíche) . . . 16

3.4.2 Coordenadas polares . . . 16

3.5 Continuidade . . . 17

3.6 Exercícios . . . 18

**4 Derivadas Parciais** **20**

4.1 Definição e interpretação geométrica . . . . . 20

4.1.1 O que a derivada parcial significa no gráfico . . . . . 20

4.2 Calculando derivadas parciais . . . . . 21

4.2.1 Três ou mais variáveis . . . . . 22

4.3 Derivadas parciais de ordem superior . . . . . 22

4.4 Equações diferenciais parciais . . . . . 23

4.5 Aplicações . . . . . 23

4.6 Exercícios . . . . . 24

**5 Diferenciabilidade e Aproximação Linear** **26**

5.1 O plano tangente . . . . . 26

5.2 Linearização e aproximações . . . . . 27

5.3 Diferencial total e propagação de erros . . . . . 28

5.4 Diferenciabilidade . . . . . 28

5.5 Exercícios . . . . . 29

**6 Regra da Cadeia e Derivação Implícita** **31**

6.1 Regra da cadeia: o caso básico . . . . . 31

6.2 Duas variáveis independentes . . . . . 32

6.3 Derivação implícita . . . . . 33

6.4 Exercícios . . . . . 34

**7 Gradiente e Derivada Direcional** **35**

7.1 Derivada direcional . . . . . 35

7.2 Direção de maior crescimento . . . . . 36

7.3 O gradiente e as curvas de nível . . . . . 37

7.4 Plano tangente a superfícies de nível . . . . . 37

7.5 Exercícios . . . . . 38

**8 Máximos e Mínimos** **40**

8.1 Extremos locais e pontos críticos . . . . . 40

8.2 O teste da segunda derivada . . . . . 40

8.3 Extremos absolutos em regiões fechadas . . . . . 42

8.4 Problemas de aplicação . . . . . 43

8.5 Exercícios . . . . . 44

**9 Multiplicadores de Lagrange** **45**

9.1 A ideia geométrica . . . . . 45

9.2 O método . . . . . 46

9.3 Aplicações . . . . . 47

9.3.1 O que significa $\lambda$? . . . . . 47

9.3.2 Duas restrições . . . . . 48

9.4 Exercícios . . . . . 48

**10 Integrais Duplas** **49**

10.1 A ideia: somas de Riemann . . . . . 49

10.2 Integrais iteradas e o teorema de Fubini . . . . . 49

10.3 Integrais sobre regiões gerais . . . . . 50

10.3.1 Invertendo a ordem de integração . . . . . 51

10.4 Propriedades e aplicações simples . . . . . 51

10.5 Coordenadas polares . . . . . 52

10.6 Massa e centro de massa . . . . . 53

10.7 Exercícios . . . . . 54

**11 Integrais Triplas e Mudança de Variáveis** **55**

11.1 Integrais triplas em coordenadas cartesianas . . . . . 55

11.2 Coordenadas cilíndricas . . . . . 56

11.3 Coordenadas esféricas . . . . . 56

11.4 Mudança de variáveis e o Jacobiano . . . . . 57

11.5 Exercícios . . . . . 59

**A Respostas dos Exercícios** **60**

**B Formulário e Quádricas** **65**

CAPÍTULO 1

# Preliminares: o Espaço $\mathbb{R}^n$

Até agora, quase tudo o que você estudou em Cálculo envolvia funções de *uma* variável, como $y = f(x)$. Mas o mundo real raramente depende de uma única quantidade. A temperatura em uma sala depende da posição $(x, y, z)$ e do instante $t$. O lucro de uma fábrica depende da quantidade produzida de cada produto. A área de um retângulo depende da base $e$ da altura. Neste livro vamos estender as ideias de limite, derivada e integral para esse cenário mais realista.

Antes disso, precisamos de uma linguagem para falar de pontos, distâncias e regiões em mais de uma dimensão. É o que faremos neste capítulo.

## 1.1 Por que funções de várias variáveis?

Veja alguns exemplos que aparecem naturalmente:

- **Geometria:** a área de um retângulo é $A(b, h) = bh$ e o volume de um cilindro é $V(r, h) = \pi r^2 h$. Ambos dependem de duas variáveis.
- **Física:** pela lei dos gases ideais, a pressão é $P(V, T) = \dfrac{nRT}{V}$, isto é, depende do volume e da temperatura.
- **Economia:** a produção de uma empresa pode ser modelada por $P(L, K) = c\, L^a K^{1-a}$, em que $L$ é o trabalho e $K$ o capital (função de Cobb–Douglas).
- **Meteorologia:** a temperatura $T(x, y, z, t)$ depende de três coordenadas espaciais e do tempo.
- **Ciência de dados:** uma função de perda $L(w_1, \ldots, w_n)$ depende dos $n$ parâmetros de um modelo, e treinar o modelo é *minimizar* essa função, um problema de máximos e mínimos como os do Capítulo 8.

O que muda em relação ao Cálculo I? Quase tudo é uma generalização natural, mas com uma diferença essencial: em uma variável você só pode se aproximar de um ponto por *dois lados* (esquerda e direita). Com duas variáveis, há *infinitos caminhos* possíveis. Essa riqueza geométrica é o que torna o assunto interessante, e um pouco mais delicado.

## 1.2 Pontos e vetores em $\mathbb{R}^n$

O conjunto $\mathbb{R}^2$ é o plano cartesiano: seus elementos são pares ordenados $(x, y)$. O conjunto $\mathbb{R}^3$ é o espaço usual, com ternas $(x, y, z)$. Em geral:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Um elemento de $\mathbb{R}^n$ pode ser visto como um *ponto* ou como um *vetor* (a seta que liga a origem a esse ponto). Os dois pontos de vista são úteis.

**Definição 1.1 | Operações com vetores**

Sejam $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ e $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ em $\mathbb{R}^n$ e $c \in \mathbb{R}$. Definimos:

- **Soma:** $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n)$;
- **Multiplicação por escalar:** $c\,\mathbf{u} = (cu_1, \ldots, cu_n)$;
- **Produto escalar:** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$.

O produto escalar devolve um *número* (não um vetor) e mede, em certo sentido, o quanto dois vetores apontam na mesma direção.

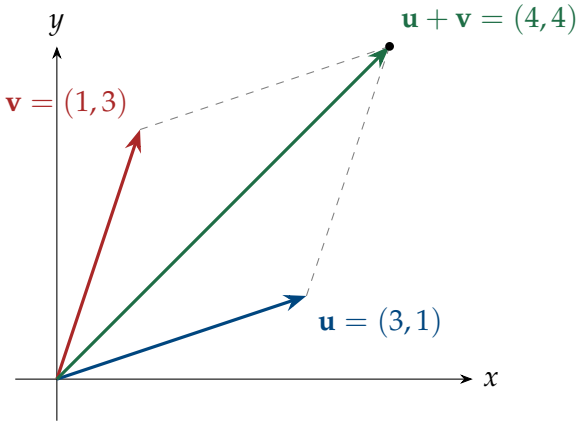



Figura 1.1: Soma de vetores pela regra do paralelogramo.

### 1.2.1 Norma, distância e ângulo

O comprimento (ou *norma*) de um vetor generaliza o teorema de Pitágoras:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}.$$

A **distância** entre dois pontos $P$ e $Q$ é a norma do vetor que os liga:

$$d(P, Q) = \|Q - P\| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + \cdots + (q_n - p_n)^2}.$$

**Teorema 1.1 | Ângulo entre vetores**

Se $\theta$ é o ângulo entre os vetores não nulos $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, então

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\ \|\mathbf{v}\| \cos\theta.$$

Em particular, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são **ortogonais** (perpendiculares) se, e somente se, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Um vetor de norma 1 é chamado **unitário**. Qualquer vetor não nulo $\mathbf{v}$ pode ser transformado em um unitário apontando na mesma direção dividindo-se pela sua norma: $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$. Faremos isso muitas vezes no Capítulo 7.

**Exemplo 1.1 | Distância, produto escalar e ângulo**

Sejam $P = (1,2,3)$, $Q = (3,0,4)$ e os vetores $\mathbf{u} = (1,1,0)$, $\mathbf{v} = (0,1,1)$.
**(a)** Calcule $d(P,Q)$. **(b)** Calcule o ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

**Solução.** (a) $Q - P = (2,-2,1)$, logo

$$d(P,Q) = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3.$$

(b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1\cdot 0 + 1\cdot 1 + 0\cdot 1 = 1$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}$ e $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2}$. Então

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

## 1.3 Bolas, conjuntos abertos e fechados

Para falar de limites, precisamos da ideia de "estar perto de um ponto". Em uma variável, "perto de $a$" significa estar em um intervalo $(a-\delta, a+\delta)$. Em várias variáveis, o intervalo vira uma *bola*.

**Definição 1.2 | Bola aberta**

A **bola aberta** de centro $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ e raio $r > 0$ é o conjunto

$$B(\mathbf{a}, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \ \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r\}.$$

Em $\mathbb{R}^2$, é o interior de um disco; em $\mathbb{R}^3$, o interior de uma esfera.

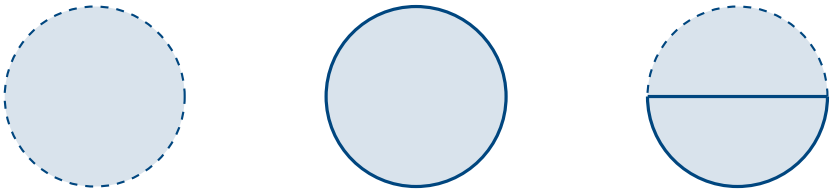
**Definição 1.3 | Ponto interior, fronteira, conjuntos abertos e fechados**

Seja $D \subset \mathbb{R}^n$.

- Um ponto $\mathbf{a}$ é **interior** a $D$ se existe uma bola aberta centrada em $\mathbf{a}$ contida inteiramente em $D$.
- Um ponto $\mathbf{a}$ está na **fronteira** de $D$ se toda bola aberta centrada em $\mathbf{a}$ contém pontos de $D$ *e* pontos fora de $D$.
- $D$ é **aberto** se todos os seus pontos são interiores (ele não contém sua fronteira).
- $D$ é **fechado** se contém toda a sua fronteira.
- $D$ é **limitado** se está contido em alguma bola.

**Exemplo 1.2 | Classificando conjuntos**

Classifique cada conjunto em aberto, fechado ou nenhum dos dois, e diga se é limitado.
(a) $A = \{(x,y) : x > 0 \text{ e } y > 0\}$; (b) $B = \{(x,y) : 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$; (c) $C = \{(x,y) : 0 \le x < 1,\ 0 \le y \le 1\}$.



$x^2 + y^2 < 2$ (aberto) $x^2 + y^2 \leq 2$ (fechado) meio disco (nem um, nem outro)

Figura 1.2: Traço contínuo indica que a fronteira pertence ao conjunto; tracejado, que não pertence.

**Solução.** (a) É o primeiro quadrante *sem* os eixos. Todo ponto tem uma pequena bola dentro do quadrante, logo $A$ é **aberto**. Não é limitado.
(b) É uma coroa circular que inclui as duas circunferências (a de raio 1 e a de raio 2). Contém toda a sua fronteira, logo é **fechado**. É limitado, pois cabe em uma bola de raio 3.
(c) É um retângulo que contém os lados $y = 0$, $y = 1$ e $x = 0$, mas não o lado $x = 1$. Como contém parte da fronteira, mas não toda, $C$ **não é aberto nem fechado**. É limitado.

**Atenção: "não aberto" não significa "fechado"!**

Ao contrário de portas, conjuntos podem não ser nem abertos nem fechados (como o retângulo do exemplo anterior). E o conjunto $\mathbb{R}^n$ inteiro e o conjunto vazio são, ao mesmo tempo, abertos e fechados.

Por que isso importa? Dois resultados centrais deste livro dependem dessas ideias: a derivada de uma função em um ponto exige que o ponto seja interior ao domínio, e o teorema que garante máximos e mínimos exige um domínio *fechado e limitado* (Capítulo 8).

## 1.4 Revisão relâmpago de Cálculo I

Todo o restante do livro usa derivadas e integrais de funções de uma variável como ferramenta. Deixe esta tabela à mão.

| $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $\ln x$ | $1/x$ |
| $\operatorname{sen} x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\operatorname{sen} x$ |
| $\operatorname{tg} x$ | $\sec^2 x$ |
| $\operatorname{arctg} x$ | $\dfrac{1}{1+x^2}$ |
| $\operatorname{arcsen} x$ | $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |

**Regras:** $(fg)' = f'g + fg'$ (produto); $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ (quociente); $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\,g'(x)$ (cadeia).

**Exemplo 1.3 | Derivando com as três regras**

Derive $h(x) = x^2 e^{3x}$ e $k(x) = \sqrt{1 + x^3}$.

**Solução.** Para $h$, use a regra do produto e a regra da cadeia em $e^{3x}$:

$$h'(x) = 2x\,e^{3x} + x^2 \cdot 3e^{3x} = (2x + 3x^2)e^{3x}.$$

Para $k(x) = (1 + x^3)^{1/2}$, a regra da cadeia dá

$$k'(x) = \tfrac{1}{2}(1 + x^3)^{-1/2} \cdot 3x^2 = \frac{3x^2}{2\sqrt{1 + x^3}}.$$

**Resumo do capítulo**

- $\mathbb{R}^n$ é o conjunto das $n$-uplas de reais; seus elementos são pontos ou vetores.
- Norma: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$. Distância: $d(P, Q) = \|Q - P\|$.
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \cos\theta$; vetores são ortogonais se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- Bola aberta $B(\mathbf{a}, r)$; conjunto aberto (sem a fronteira), fechado (com a fronteira), limitado (cabe numa bola).

## 1.5 Exercícios

**1.1** Calcule a distância entre $P = (1, 2, -2)$ e $Q = (4, -2, 10)$.

**1.2** Sejam $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ e $\mathbf{v} = (2, -1, 0)$. (a) Calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$. (b) Os vetores são ortogonais? (c) Encontre o vetor unitário na direção de $\mathbf{u}$.

**1.3** Calcule o ângulo entre $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ e $\mathbf{w} = (1, 0, 1)$.

**1.4** Descreva geometricamente cada conjunto:

**a)** $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$;

**b)** $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$;

**c)** $\{(x, y) : y \geq x^2\}$;

**d)** $\{(x, y, z) : z = 0\}$.

**1.5** Classifique em aberto, fechado ou nenhum dos dois:

**a)** $\{(x, y) : y > x\}$;

**b)** $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$;

**c)** $\{(x, y) : 0 < x \leq 1,\ y = 0\}$ (visto como subconjunto de $\mathbb{R}^2$).

**1.6** Qual é a fronteira do conjunto $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$?

**1.7** Derive: (a) $f(x) = x^2 e^{3x}$; (b) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$; (c) $h(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

**1.8** Descreva o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^3$ que são equidistantes de $A = (0, 0, 0)$ e $B = (2, 0, 0)$.

CAPÍTULO 2

# Funções de Várias Variáveis

Neste capítulo vamos definir o objeto central do livro e aprender a *enxergá-lo*. Uma função de uma variável tem um gráfico em uma curva do plano; uma função de duas variáveis tem como gráfico uma *superfície* no espaço. E, como desenhar superfícies à mão é difícil, aprenderemos um truque dos cartógrafos: as *curvas de nível*.

## 2.1 Definição, domínio e imagem

**Definição 2.1 | Função de várias variáveis**

Uma **função de duas variáveis** é uma regra $f$ que associa a cada par $(x, y)$ de um conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ um *único* número real $f(x, y)$. O conjunto $D$ é o **domínio** de $f$, e o conjunto dos valores assumidos,

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x, y) : (x, y) \in D\},$$

é a **imagem**. Analogamente, uma função de três variáveis $f(x, y, z)$ tem domínio em $\mathbb{R}^3$, e uma função de $n$ variáveis, em $\mathbb{R}^n$.

Escrevemos $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Quando a função é dada apenas por uma fórmula, a convenção é que o domínio é o **maior conjunto** onde a fórmula faz sentido (isto é, onde não dividimos por zero, não extraímos raiz quadrada de número negativo e não tomamos logaritmo de número não positivo).

**Exemplo 2.1 | Determinando domínios**

Encontre e descreva o domínio de cada função.
(a) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$; (b) $g(x, y) = \ln(x - y)$; (c) $h(x, y) = \sqrt{x}\,\ln y$; (d) $F(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$.

**Solução.** (a) Precisamos de $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, isto é, $x^2 + y^2 \leq 9$. O domínio é o **disco fechado** de centro na origem e raio 3.
(b) O logaritmo exige $x - y > 0$, ou seja, $y < x$. O domínio é o semiplano abaixo da reta $y = x$ (sem a reta): um conjunto aberto.
(c) Precisamos de $x \geq 0$ (por causa da raiz) *e* $y > 0$ (por causa do logaritmo). O domínio é $\{(x, y) : x \geq 0,\ y > 0\}$, o primeiro quadrante incluindo o eixo $y$ positivo, mas sem o eixo $x$.
(d) Precisamos de $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$: a **bola fechada** de raio 1 no espaço.

**Exemplo 2.2 | Determinando a imagem**

Qual é a imagem de $f(x,y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$?

**Solução.** O domínio é $x^2 + y^2 \leq 16$. Nele, $0 \leq x^2 + y^2 \leq 16$, logo $0 \leq 16 - x^2 - y^2 \leq 16$ e, tomando a raiz, $0 \leq f \leq 4$. Todos esses valores são atingidos (por exemplo, $f(0,0) = 4$ e $f(4,0) = 0$). Portanto $\mathrm{Im}(f) = [0,4]$.

## 2.2 O gráfico de uma função de duas variáveis

**Definição 2.2 | Gráfico**

O **gráfico** de $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é o conjunto

$$G(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ (x,y) \in D,\ z = f(x,y)\}.$$

Cada ponto $(x,y)$ do domínio, no plano $xy$, é "levantado" até a altura $z = f(x,y)$.

Em geral, o gráfico é uma superfície. Vamos conhecer as mais importantes.

### 2.2.1 O plano

O gráfico de $f(x,y) = ax + by + c$ é um plano. Para esboçá-lo, encontre onde ele corta os eixos coordenados. Por exemplo, $z = 6 - 2x - 3y$ corta o eixo $z$ em 6, o eixo $x$ em 3 (fazendo $y = z = 0$) e o eixo $y$ em 2.

### 2.2.2 O paraboloide e a sela

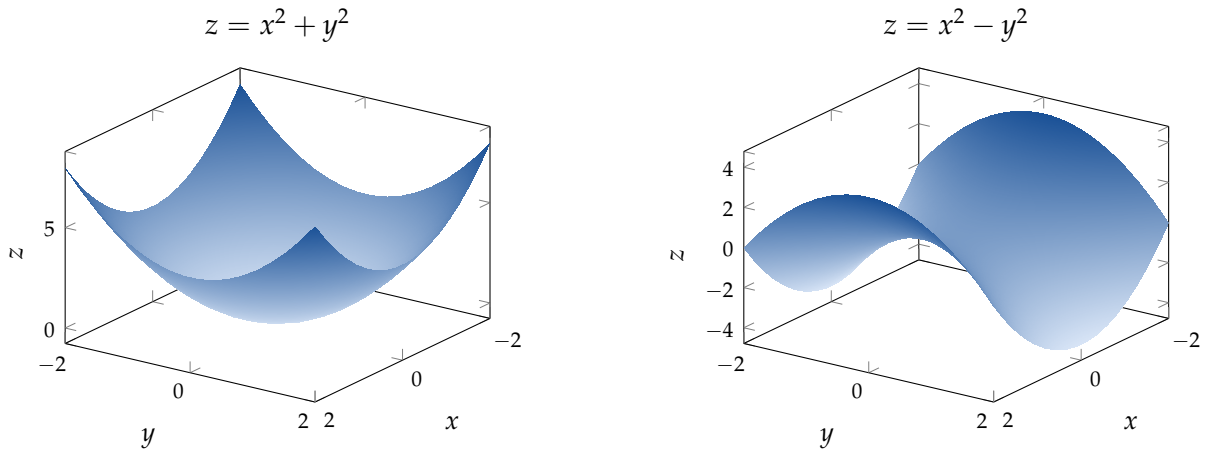



Figura 2.1: O paraboloide $z = x^2 + y^2$ ("tigela") e a sela $z = x^2 - y^2$ ("batata Pringles").

O **paraboloide** $z = x^2 + y^2$ é a tigela da Figura 2.1. Seu ponto mais baixo é a origem. A **sela** $z = x^2 - y^2$ sobe na direção do eixo $x$ e desce na direção do eixo $y$: é um mínimo em uma direção e um máximo na outra. Voltaremos a ela no Capítulo 8.

### 2.2.3 Esferas, cones e cilindros

- $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ é a **semiesfera superior** de raio 2. (A esfera *completa* não é gráfico de função, pois um mesmo $(x, y)$ teria dois valores de $z$.)
- $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ é a metade superior de um **cone**.
- $z = y^2$ não depende de $x$; seu gráfico é um **cilindro parabólico**: a parábola $z = y^2$ "arrastada" ao longo do eixo $x$.

**Teste da reta vertical**

Para que uma superfície seja gráfico de uma função de $(x, y)$, toda reta vertical deve cortá-la em *no máximo um ponto*. É o análogo do teste da reta vertical para curvas em Cálculo I.

## 2.3 Curvas de nível

Desenhar superfícies é trabalhoso. Os cartógrafos resolveram esse problema há séculos: em um mapa topográfico, cada curva liga os pontos que têm a *mesma altitude*. Lendo as curvas, o geógrafo "enxerga" o relevo sem precisar do desenho 3D.

**Definição 2.3 | Curva de nível**

A **curva de nível** de valor $k$ de uma função $f(x, y)$ é o conjunto

$$\{(x, y) \in D : \ f(x, y) = k\}.$$

É a interseção do gráfico com o plano horizontal $z = k$, projetada no plano $xy$. O conjunto de várias curvas de nível é chamado de **mapa de contorno** de $f$.

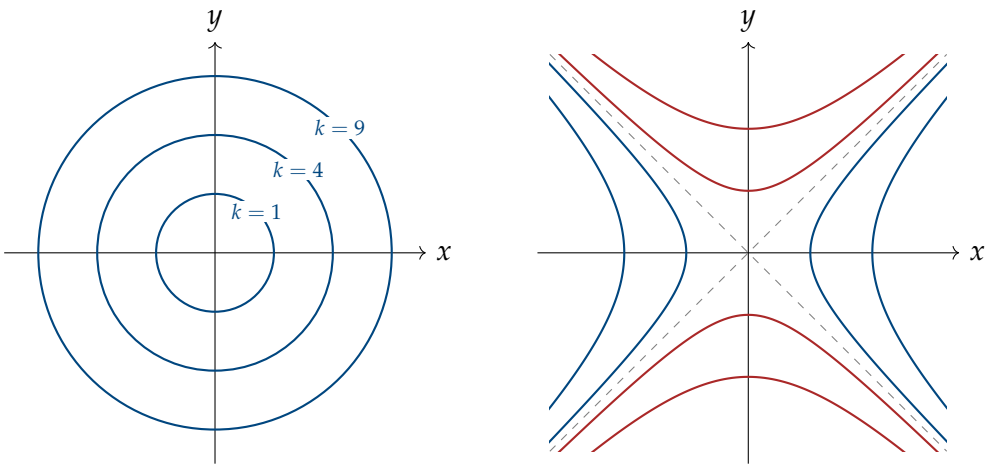
Como ler um mapa de contorno:

- curvas *próximas* umas das outras indicam que $f$ varia *rapidamente* (terreno íngreme);
- curvas *afastadas* indicam que $f$ varia *devagar* (terreno quase plano);
- duas curvas de níveis diferentes *nunca se cruzam*, pois um ponto $(x, y)$ só tem um valor $f(x, y)$.

**Exemplo 2.3 | Curvas de nível de duas funções clássicas**

Descreva as curvas de nível de (a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ e (b) $g(x, y) = x^2 - y^2$.

**Solução.** (a) A equação $x^2 + y^2 = k$ é uma circunferência de raio $\sqrt{k}$ se $k > 0$, apenas a origem se $k = 0$ e é vazia se $k < 0$ (pois $x^2 + y^2 \geq 0$). Para $k = 1, 4, 9$ temos circunferências de raios $1, 2, 3$. Note que as curvas ficam mais *próximas* à medida que se afastam da origem: o paraboloide fica mais íngreme.
(b) A equação $x^2 - y^2 = k$ é uma hipérbole. Se $k > 0$, os ramos abrem para a direita e para a esquerda ($x = \pm\sqrt{k + y^2}$); se $k < 0$, abrem para cima e para baixo ($y = \pm\sqrt{x^2 - k}$); se $k = 0$, obtemos $x^2 = y^2$, isto é, as duas retas $y = \pm x$ (as "assíntotas").




$f(x,y) = x^2 + y^2$ $\qquad$ $g(x,y) = x^2 - y^2$ (azul: $k > 0$; vermelho: $k < 0$)

Figura 2.2: Mapas de contorno do paraboloide e da sela.

**Exemplo 2.4 | Outras curvas de nível**

Descreva as curvas de nível de (a) $f(x,y) = 3x - 2y$; (b) $f(x,y) = y/x$; (c) $f(x,y) = x^2 + 4y^2$.

**Solução.** (a) $3x - 2y = k$ são **retas paralelas** de inclinação $3/2$ (o gráfico é um plano).
(b) $y/x = k$ equivale a $y = kx$ (com $x \neq 0$): são **retas passando pela origem**, sem a própria origem.
(c) $x^2 + 4y^2 = k$: para $k > 0$ divida por $k$ e obtenha $\dfrac{x^2}{k} + \dfrac{y^2}{k/4} = 1$, uma **elipse** de semieixos $\sqrt{k}$ e $\sqrt{k}/2$. Para $k = 0$ é a origem e, para $k < 0$, o conjunto é vazio.

### 2.3.1 Funções de três variáveis: superfícies de nível

Para $f(x,y,z)$ o gráfico viveria em $\mathbb{R}^4$, impossível de desenhar. Mas ainda podemos olhar para as **superfícies de nível** $f(x,y,z) = k$:

- $f = x^2 + y^2 + z^2$: as superfícies de nível são *esferas* concêntricas;
- $f = x + 2y + 3z$: são *planos* paralelos;
- $f = x^2 + y^2$: são *cilindros* circulares em torno do eixo $z$.

Em meteorologia, as superfícies de nível da temperatura $T(x,y,z)$ são as *isotermas* e as da pressão são as *isobáricas*. É por isso que o mapa do tempo no jornal é cheio de curvas.

**Dica de estudo**

Para *reconhecer* uma curva de nível, reduza à forma que você já conhece: $Ax + By = C$ (reta), $x^2 + y^2 = r^2$ (circunferência), $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (elipse), $xy = k$ ou $x^2 - y^2 = k$ (hipérbole), $y = ax^2 + c$ (parábola).

## 2.4 Operações com funções

Funções de várias variáveis podem ser somadas, multiplicadas e compostas como as de uma variável. Por exemplo, se $f(x,y) = x^2 + y^2$ e $g(t) = e^t$, então a composta $h(x,y) = g(f(x,y)) = e^{x^2+y^2}$ é uma função de duas variáveis cujo domínio é $\mathbb{R}^2$.

**Exemplo 2.5 | Modelagem: construindo uma função**

Uma caixa de base quadrada de lado $x$ e altura $y$ é aberta em cima. Escreva o volume $V$ e a área $S$ de material como funções de $(x,y)$ e determine o domínio.

**Solução.** O volume é (área da base)$\times$(altura): $V(x,y) = x^2 y$. A área de material é a base $x^2$ mais quatro faces laterais $x \cdot y$:

$$S(x,y) = x^2 + 4xy.$$

Como $x$ e $y$ são medidas, o domínio é $\{(x,y) : x > 0,\ y > 0\}$.

**Resumo do capítulo**

- Domínio: onde a fórmula faz sentido (sem divisão por zero, sem raiz de negativo, sem log de $\leq 0$).
- O gráfico de $f(x,y)$ é uma superfície $z = f(x,y)$ em $\mathbb{R}^3$.
- Curva de nível: $f(x,y) = k$, uma curva no plano $xy$. Mapa de contorno = várias curvas de nível.
- Curvas de nível próximas indicam variação rápida de $f$.
- Para três variáveis, trabalhamos com superfícies de nível $f(x,y,z) = k$.

## 2.5 Exercícios

**2.1** Seja $f(x,y) = x^2 + 3xy - y$. Calcule (a) $f(1,2)$; (b) $f(-1,3)$; (c) $f(a,a)$.

**2.2** Seja $g(x,y,z) = x^2 y - \dfrac{z}{x+y}$. Calcule $g(1,2,3)$ e $g(2,-1,4)$.

**2.3** Determine e descreva o domínio de:

**a)** $f(x,y) = \sqrt{x+y}$;

**b)** $f(x,y) = \ln(4 - x^2 - y^2)$;

**c)** $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x-y}$;

**d)** $f(x,y) = \sqrt{4-x^2} + \sqrt{y^2-1}$;

**e)** $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2-1}$.

**2.4** Determine a imagem de: (a) $f(x,y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$; (b) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$; (c) $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$.

**2.5** Identifique a superfície que é o gráfico de:

**a)** $z = 3 - x - y$;

**b)** $z = x^2 + 4y^2$;

**c)** $z = \sqrt{x^2 + y^2}$;

**d)** $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

**2.6** Descreva as curvas de nível de: (a) $f(x, y) = 3x - 2y$; (b) $f(x, y) = x^2 + 4y^2$; (c) $f(x, y) = e^{xy}$.

**2.7** Descreva as superfícies de nível de: (a) $f = x + 2y + 3z$; (b) $f = x^2 + y^2 + z^2$; (c) $f = z - x^2 - y^2$.

**2.8** A temperatura em uma placa metálica é $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$. Descreva as *isotermas* $T = 100$, $T = 91$ e $T = 64$.

**2.9** Um cilindro circular reto fechado tem raio $r$ e altura $h$. Escreva a área total $A(r, h)$ e calcule $A(2, 5)$.

**2.10** Verdadeiro ou falso? Justifique. (a) O domínio de $f(x, y) = \ln(xy)$ é o primeiro quadrante aberto. (b) Duas curvas de nível de valores diferentes de uma mesma função podem se cruzar. (c) O gráfico de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$.

CAPÍTULO 3

# Limites e Continuidade

O limite é a ideia que sustenta todo o Cálculo: a derivada é um limite, a integral é um limite. Em uma variável, calcular $\lim_{x\to a} f(x)$ significa observar o que acontece com $f(x)$ quando $x$ se aproxima de $a$, *pela esquerda e pela direita*. Em duas variáveis, o ponto $(x, y)$ pode se aproximar de $(a, b)$ por **infinitos caminhos**: retas, parábolas, espirais... Para que o limite exista, $f$ deve se aproximar do *mesmo valor* em todos eles. Essa observação é a chave do capítulo.

## 3.1 A ideia de limite

**Definição 3.1 | Limite de uma função de duas variáveis**

Dizemos que

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \ \text{ e } \ (x,y) \in D \quad \Longrightarrow \quad |f(x,y) - L| < \varepsilon.$$

Em palavras: *por mais exigente que seja a precisão $\varepsilon$ que você peça, consigo achar um disco de raio $\delta$ em torno de $(a, b)$ (sem o centro) tal que, em todos os pontos desse disco, $f$ fica a menos de $\varepsilon$ de $L$.* A condição $0 < \ldots$ indica que o ponto $(a, b)$ em si é excluído: o limite não depende do valor de $f$ em $(a, b)$, que pode nem estar definido.

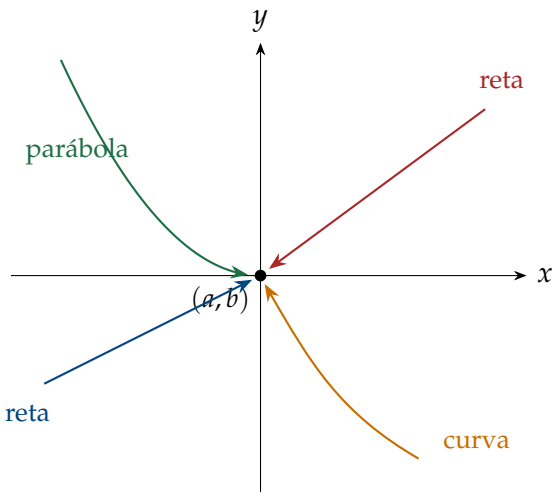



Figura 3.1: Infinitos caminhos levam a $(a, b)$. Para o limite existir, $f$ deve tender ao *mesmo* valor em todos eles.

## 3.2 Calculando limites

Felizmente, as propriedades que você conhece de Cálculo I continuam valendo.

**Teorema 3.1 | Propriedades dos limites**

Se $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f = L$ e $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g = M$, então o limite da soma, do produto e do quociente (se $M \neq 0$) existe e vale $L+M$, $L\cdot M$ e $L/M$, respectivamente. Além disso, para polinômios e outras funções "bem comportadas" vale a **substituição direta**:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b).$$

### 3.2.1 Caso 1: substituição direta

**Exemplo 3.1 | Substituição direta**

Calcule $\lim_{(x,y)\to(1,2)} (x^2y + 3y)$.

**Solução.** A função é um polinômio, então basta substituir: $1^2\cdot 2 + 3\cdot 2 = 2+6 = 8$.

### 3.2.2 Caso 2: indeterminação $0/0$ — simplifique

Se a substituição direta dá $0/0$, tente fatorar, racionalizar ou usar identidades.

**Exemplo 3.2 | Fatoração**

Calcule $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{x^2-y^2}{x-y}$.

**Solução.** Substituindo, obtemos $0/0$. Fatorando o numerador, $x^2-y^2 = (x-y)(x+y)$. Para $x \neq y$,

$$\frac{x^2-y^2}{x-y} = x+y \longrightarrow 1+1 = 2.$$

**Exemplo 3.3 | Racionalização**

Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}{x^2+y^2}$.

**Solução.** Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $\sqrt{x^2+y^2+1}+1$:

$$\frac{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}{x^2+y^2}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2+1}+1}{\sqrt{x^2+y^2+1}+1} = \frac{(x^2+y^2+1)-1}{(x^2+y^2)\left(\sqrt{x^2+y^2+1}+1\right)} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+1}+1}.$$

Agora a substituição direta funciona: o limite vale $\dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$.

## 3.3 Mostrando que o limite *não existe*

Este é o ponto onde funções de várias variáveis diferem mais. A regra de ouro é:

**Teorema 3.2 | Teste dos dois caminhos**

Se $f(x,y) \to L_1$ quando $(x,y) \to (a,b)$ ao longo de um caminho $C_1$, e $f(x,y) \to L_2$ ao longo de um caminho $C_2$, com $L_1 \neq L_2$, então $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ **não existe**.

**Cuidado: o teste só funciona em uma direção!**

Encontrar dois caminhos com limites diferentes *prova* que o limite não existe. Mas encontrar muitos caminhos (até todas as retas!) com o *mesmo* limite **não prova** que o limite existe. O Exemplo 3.3 mostra isso.

**Exemplo 3.4 | Limite que não existe (retas)**

Mostre que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ não existe.

**Solução.** Ao longo do eixo $x$ ($y=0$): $f(x,0) = \dfrac{0}{x^2} = 0 \to 0$.

Ao longo da reta $y = x$: $f(x,x) = \dfrac{x^2}{2x^2} = \dfrac{1}{2} \to \dfrac{1}{2}$.

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, o limite não existe. Em geral, ao longo de $y = mx$ obtemos $\dfrac{m}{1+m^2}$, um valor diferente para cada inclinação $m$.

**Exemplo 3.5 | Todas as retas dão $0$, mas o limite não existe**

Mostre que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ não existe.

**Solução.** Ao longo de qualquer reta $y = mx$:

$$f(x,mx) = \frac{mx^3}{x^4+m^2x^2} = \frac{mx}{x^2+m^2} \longrightarrow 0 \quad (m \neq 0),$$

e ao longo do eixo $y$ ($x=0$) temos $f = 0$. Todas as retas dão 0! Mas ao longo da *parábola* $y = x^2$:

$$f(x,x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4+x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

Como $\frac{1}{2} \neq 0$, o limite não existe.

## 3.4 Quando o limite existe: confronto e coordenadas polares

Para *provar* que um limite existe, temos duas ferramentas principais.

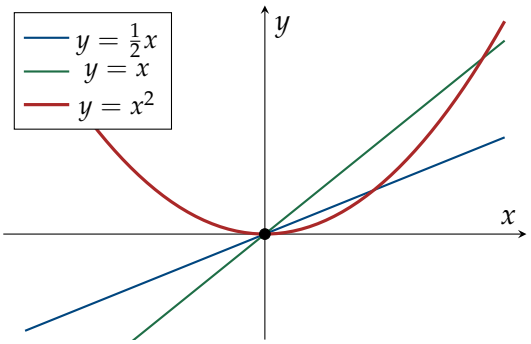



Figura 3.2: Pelas retas, $f = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ tende a 0; pela parábola $y = x^2$, tende a $\frac{1}{2}$.

### 3.4.1 Teorema do confronto (sanduíche)

**Teorema 3.3 | Confronto**

Se $|f(x,y) - L| \leq g(x,y)$ e $g(x,y) \to 0$ quando $(x,y) \to (a,b)$, então $f(x,y) \to L$.

O truque é encontrar uma desigualdade que "prenda" $f$. Duas desigualdades úteis:

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1, \qquad |xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

(A segunda vem de $(|x| - |y|)^2 \geq 0$.)

**Exemplo 3.6 | Usando o confronto**

Mostre que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0$.

**Solução.** Como $\dfrac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, temos

$$\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| = \frac{x^2}{x^2+y^2}\,|y| \leq |y| \longrightarrow 0.$$

Pelo confronto, o limite é 0.

### 3.4.2 Coordenadas polares

Quando o ponto de aproximação é a origem, as coordenadas polares $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$ são muito úteis: dizer que $(x,y) \to (0,0)$ equivale a dizer que $r \to 0$, *qualquer que seja* $\theta$. Se a expressão resultante tende a um valor que *não depende de* $\theta$, esse é o limite.

**Exemplo 3.7 | Coordenadas polares**

Calcule (a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\mathrm{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$; (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$.

**Solução.** (a) Com $x^2+y^2=r^2$, o limite vira $\lim_{r\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(r^2)}{r^2}=1$ (limite fundamental, com $u=r^2\to 0$).
(b) Substituindo, $\dfrac{r^3\cos^3\theta}{r^2}=r\cos^3\theta$. Como $|\cos^3\theta|\le 1$, temos $|r\cos^3\theta|\le r\to 0$, e o limite é 0.

**Roteiro para limites em $(0,0)$**

1. Tente a **substituição direta**. Se der um número, acabou.
2. Se der $0/0$, tente **simplificar** (fatorar, racionalizar).
3. Se não funcionar, teste **dois ou três caminhos**: $y=0$, $x=0$, $y=mx$, $y=x^2$, $x=y^2$. Se algum par diferir, o limite **não existe**.
4. Se todos os caminhos coincidem, suspeite que o limite existe e prove com **confronto** ou **polares**.

## 3.5 Continuidade

**Definição 3.2 | Continuidade**

Uma função $f$ é **contínua** em $(a,b)$ se

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b).$$

Isso exige três coisas: (i) $f(a,b)$ está definida; (ii) o limite existe; (iii) os dois valores coincidem. A função é contínua em um conjunto se for contínua em todos os seus pontos.

**Teorema 3.4 | Funções contínuas**

Polinômios, funções racionais (nos pontos onde o denominador não se anula), $e^g$, $\operatorname{sen} g$, $\cos g$, $\ln g$ (onde $g>0$) e as somas, produtos e composições de funções contínuas são contínuas em seus domínios.

**Exemplo 3.8 | Onde a função é contínua?**

Determine onde $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x^2+y^2-4}$ e $g(x,y)=\ln(x+y)$ são contínuas.

**Solução.** $f$ é racional, logo é contínua exceto onde o denominador se anula, isto é, na circunferência $x^2+y^2=4$. Então $f$ é contínua em $\{(x,y): x^2+y^2\neq 4\}$.
$g$ é composição de funções contínuas e está definida para $x+y>0$; portanto, é contínua no semiplano aberto $\{(x,y): x+y>0\}$.

**Exemplo 3.9 | Continuidade na origem de funções definidas por partes**

Analise a continuidade em $(0,0)$:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}\qquad g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

**Solução.** Para $f$: já mostramos que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$. Logo $f$ é **contínua** em $(0,0)$.
Para $g$: mostramos que o limite não existe. Logo $g$ é **descontínua** em $(0,0)$, e nenhuma escolha do valor $g(0,0)$ corrigiria isso.

**Resumo do capítulo**

- O limite em $(a,b)$ exige que $f$ se aproxime do *mesmo* valor por *todos* os caminhos.
- Dois caminhos com limites distintos $\Rightarrow$ o limite **não existe**.
- Caminhos iguais não bastam para *provar* existência: use confronto ou coordenadas polares.
- $f$ é contínua em $(a,b)$ se $\lim f = f(a,b)$. Polinômios, racionais, exponenciais etc. são contínuos onde estão definidos.

## 3.6 Exercícios

**3.1** Calcule os limites:

**a)** $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-1)}(x^2-3xy+y^3)$;

**b)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}e^x\cos y$;

**c)** $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\ln(1+x+y)$.

**3.2** Calcule, simplificando:

**a)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2-y^2}{x+y}$;

**b)** $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)}\dfrac{x^3-y^3}{x-y}$;

**c)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{x^2+y^2+4}-2}{x^2+y^2}$.

**3.3** Mostre que os limites **não existem**:

**a)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$;

**b)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$;

**c)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x+y}{x-y}$;

**d)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2}{x^2+y^2}$.

**3.4** Use o teorema do confronto para mostrar que o limite é $0$:

**a)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$;

**b)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$;

**c)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} y \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

**3.5** Use coordenadas polares para calcular:

**a)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$;

**b)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$;

**c)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$.

**3.6** Analise a continuidade na origem:

**a)** $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$ se $(x,y) \neq (0,0)$ e $f(0,0) = 0$;

**b)** $g(x,y) = \dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ se $(x,y) \neq (0,0)$ e $g(0,0) = 1$;

**c)** $h(x,y) = \dfrac{\operatorname{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ se $(x,y) \neq (0,0)$ e $h(0,0) = c$. Que valor de $c$ torna $h$ contínua?

**3.7** Determine o maior conjunto onde são contínuas: (a) $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x^2-y^2}$; (b) $g(x,y) = \ln(x+y)$; (c) $h(x,y) = \sqrt{x-y^2}$.

**3.8** É possível definir $f(0,0)$ de modo que $f$ seja contínua na origem, sendo $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$? E para $f(x,y) = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$?

**3.9** Verdadeiro ou falso? (a) Se o limite de $f$ ao longo de toda reta pela origem existe e é igual a $L$, então $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f = L$. (b) Se dois caminhos dão limites diferentes, o limite não existe. (c) Todo polinômio em duas variáveis é contínuo em $\mathbb{R}^2$.

**3.10** **Desafio.** Mostre que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} = 0$.

CAPÍTULO 4

# Derivadas Parciais

Em Cálculo I, a derivada $f'(a)$ mede a taxa de variação instantânea de $y = f(x)$ quando $x$ varia. Com duas variáveis surge uma pergunta natural: *variação em relação a quê?* Se a temperatura em uma placa é $T(x, y)$, ela pode variar quando você anda na direção de $x$, na direção de $y$, ou em qualquer outra. A solução mais simples é **variar uma variável de cada vez**, mantendo as outras fixas. Isso dá origem às derivadas parciais.

## 4.1 Definição e interpretação geométrica

**Definição 4.1 | Derivadas parciais**

Seja $f(x, y)$ definida em uma bola aberta em torno de $(a, b)$. As **derivadas parciais** de $f$ em $(a, b)$ são

$$f_x(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}, \qquad f_y(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h},$$

quando os limites existem. Outras notações: $f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x} = \partial_x f = D_x f$.

Note que em $f_x$ a variável $y$ é mantida *fixa* em $b$: estamos derivando a função de uma variável $g(x) = f(x, b)$. Isso nos dá a regra prática mais importante do capítulo:

**Teorema 4.1 | Regra prática**

Para calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, trate $y$ (e as demais variáveis) como **constantes** e derive em relação a $x$ com as regras de Cálculo I. Para $\dfrac{\partial f}{\partial y}$, trate $x$ como constante.

### 4.1.1 O que a derivada parcial significa no gráfico

Considere a superfície $z = f(x, y)$ e o ponto $P = (a, b, f(a, b))$. Se cortarmos a superfície com o plano vertical $y = b$, obtemos uma curva $z = f(x, b)$. A derivada $f_x(a, b)$ é a **inclinação da reta tangente a essa curva** em $P$. Da mesma forma, $f_y(a, b)$ é a inclinação da tangente à curva obtida cortando com o plano $x = a$.

Portanto, $f_x$ e $f_y$ dizem como a função cresce (ou decresce) ao andarmos nas direções dos eixos $x$ e $y$, respectivamente.

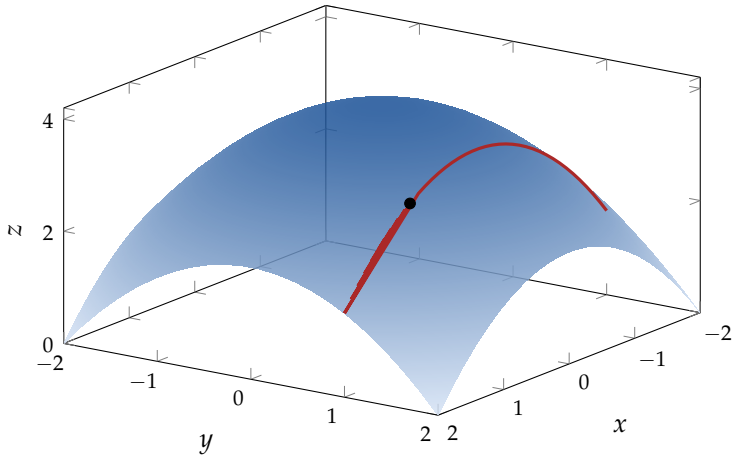



Figura 4.1: A curva vermelha é a interseção do gráfico de $z = 4 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$ com o plano $y = 1$. Sua inclinação no ponto marcado é $f_x(1,1) = -1$.

## 4.2 Calculando derivadas parciais

**Exemplo 4.1 | Polinômios e exponenciais**

Calcule $f_x$ e $f_y$ para: (a) $f(x,y) = x^3y^2 - 4y + x$; (b) $f(x,y) = xe^{xy}$.

**Solução.** (a) Em relação a $x$ ($y$ constante): $f_x = 3x^2y^2 + 1$. Em relação a $y$ ($x$ constante): $f_y = 2x^3y - 4$.
(b) Aqui precisamos da regra do produto em $x$:

$$f_x = 1 \cdot e^{xy} + x \cdot ye^{xy} = (1 + xy)e^{xy}.$$

Em relação a $y$, $x$ é constante e $e^{xy}$ deriva como $e^{xy} \cdot x$:

$$f_y = x \cdot xe^{xy} = x^2e^{xy}.$$

**Exemplo 4.2 | Funções compostas**

Calcule as derivadas parciais de (a) $f(x,y) = \operatorname{sen}(x^2y)$; (b) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$; (c) $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x-y}$.

**Solução.** (a) Pela regra da cadeia,

$$f_x = \cos(x^2y) \cdot 2xy = 2xy\cos(x^2y), \qquad f_y = \cos(x^2y) \cdot x^2 = x^2\cos(x^2y).$$

(b)

$$f_x = \frac{2x}{x^2+y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{x^2+y^2}.$$

(c) Pela regra do quociente,

$$f_x = \frac{1 \cdot (x-y) - (x+y) \cdot 1}{(x-y)^2} = \frac{-2y}{(x-y)^2}, \qquad f_y = \frac{1 \cdot (x-y) - (x+y) \cdot (-1)}{(x-y)^2} = \frac{2x}{(x-y)^2}.$$

**Exemplo 4.3 | Interpretando valores numéricos**

Seja $f(x,y) = 9 - x^2 - y^2$, cujo gráfico é um "morro". Calcule $f_x(1,2)$ e $f_y(1,2)$ e interprete.

**Solução.** $f_x = -2x$ e $f_y = -2y$, logo $f_x(1,2) = -2$ e $f_y(1,2) = -4$. Ao nos afastarmos de $(1,2)$ na direção do eixo $x$ positivo, a altura *diminui* a uma taxa de 2 unidades por unidade andada; na direção do eixo $y$ positivo, diminui mais rápido, a 4 unidades por unidade. A encosta é mais íngreme na direção de $y$.

### 4.2.1 Três ou mais variáveis

A ideia é a mesma: derive em relação a uma variável e trate as demais como constantes.

**Exemplo 4.4 | Função de três variáveis**

Calcule $w_x$, $w_y$ e $w_z$ para $w = xyz + e^{xz}$.

**Solução.**

$$w_x = yz + ze^{xz}, \qquad w_y = xz, \qquad w_z = xy + xe^{xz}.$$

**Erros comuns**

- Esquecer de tratar $y$ como constante: a derivada de $x^2y$ em relação a $x$ é $2xy$, e não $2x$ nem $x^2$.
- Confundir $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ com uma fração comum: aqui o símbolo $\partial$ não pode ser "cortado".
- Esquecer a regra da cadeia: a derivada de $\operatorname{sen}(x^2y)$ em $x$ é $\cos(x^2y) \cdot 2xy$.

## 4.3 Derivadas parciais de ordem superior

Como $f_x$ e $f_y$ são funções de $(x,y)$, podemos derivá-las de novo:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f_{xy} = (f_x)_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}, \quad f_{yx} = (f_y)_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}.$$

As derivadas $f_{xy}$ e $f_{yx}$ são chamadas **mistas**. (Atenção à notação: em $f_{xy}$, derivamos primeiro em $x$ e depois em $y$.)

**Exemplo 4.5 | Derivadas de segunda ordem**

Calcule todas as derivadas de segunda ordem de $f(x,y) = x^3y^2 + xy^4$.

**Solução.** Primeiro as de ordem um: $f_x = 3x^2y^2 + y^4$ e $f_y = 2x^3y + 4xy^3$. Então

$$f_{xx} = 6xy^2, \qquad f_{xy} = 6x^2y + 4y^3, \qquad f_{yx} = 6x^2y + 4y^3, \qquad f_{yy} = 2x^3 + 12xy^2.$$

Observe que $f_{xy} = f_{yx}$. Isso não é coincidência.

**Teorema 4.2 | Clairaut–Schwarz**

Se $f_{xy}$ e $f_{yx}$ são contínuas em uma bola aberta em torno de $(a,b)$, então

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b).$$

Na prática, isso quer dizer que, para as funções com que trabalhamos (polinômios, exponenciais, trigonométricas…), **a ordem de derivação não importa**. É um ótimo meio de conferir contas: calcule $f_{xy}$ e $f_{yx}$ e verifique se coincidem.

## 4.4 Equações diferenciais parciais

Muitos fenômenos físicos são descritos por equações que relacionam derivadas parciais de uma função desconhecida. Aprender a *verificar* se uma função é solução já é um bom exercício de derivadas parciais.

- **Equação de Laplace:** $u_{xx} + u_{yy} = 0$ (potencial elétrico, escoamento de fluidos). Soluções são chamadas *funções harmônicas*.
- **Equação da onda:** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ (cordas vibrantes, som).
- **Equação do calor:** $u_t = k\,u_{xx}$ (difusão do calor em uma barra).

**Exemplo 4.6 | Verificando soluções**

Verifique que (a) $u(x,y) = x^3 - 3xy^2$ satisfaz a equação de Laplace; (b) $u(x,t) = \operatorname{sen}(x-ct)$ satisfaz a equação da onda; (c) $u(x,t) = e^{-kt}\operatorname{sen} x$ satisfaz a equação do calor $u_t = k u_{xx}$.

**Solução.** (a) $u_x = 3x^2 - 3y^2$, $u_{xx} = 6x$; $u_y = -6xy$, $u_{yy} = -6x$. Logo $u_{xx} + u_{yy} = 6x - 6x = 0$. ✓

(b) $u_t = -c\cos(x-ct)$, $u_{tt} = -c^2\operatorname{sen}(x-ct)$; $u_x = \cos(x-ct)$, $u_{xx} = -\operatorname{sen}(x-ct)$. Então $u_{tt} = c^2 u_{xx}$. ✓

(c) $u_t = -ke^{-kt}\operatorname{sen} x$; $u_x = e^{-kt}\cos x$, $u_{xx} = -e^{-kt}\operatorname{sen} x$. Logo $k u_{xx} = -ke^{-kt}\operatorname{sen} x = u_t$. ✓

## 4.5 Aplicações

**Exemplo 4.7 | Gás ideal**

Pela lei dos gases ideais, $P = \dfrac{nRT}{V}$. Calcule $\dfrac{\partial P}{\partial V}$ e $\dfrac{\partial P}{\partial T}$ e interprete o sinal.

**Solução.** Tratando $n, R$ como constantes,

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{nRT}{V^2} < 0, \qquad \frac{\partial P}{\partial T} = \frac{nR}{V} > 0.$$

A primeira é negativa: a temperatura constante, aumentar o volume *diminui* a pressão. A segunda é positiva: a volume constante, aquecer o gás *aumenta* a pressão. É exatamente o que a física espera.

**Exemplo 4.8 | Produtividade marginal (Economia)**

A produção de uma fábrica é $P(L,K) = 50\sqrt{LK}$, com $L$ horas de trabalho e $K$ unidades de capital. Calcule as produtividades marginais $\partial P/\partial L$ e $\partial P/\partial K$ em $L = 16$, $K = 25$.

**Solução.** $P = 50L^{1/2}K^{1/2}$. Então

$$\frac{\partial P}{\partial L} = 25L^{-1/2}K^{1/2} = 25 \cdot \frac{5}{4} = 31{,}25, \qquad \frac{\partial P}{\partial K} = 25L^{1/2}K^{-1/2} = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20.$$

Ou seja, a partir desse ponto, uma hora adicional de trabalho aumenta a produção em cerca de 31,25 unidades, e uma unidade adicional de capital, em cerca de 20.

**Pare e pense**

A função $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ tem como gráfico um cone com vértice na origem. Você consegue explicar, olhando o gráfico, por que $f_x(0,0)$ *não existe*? (Dica: fixe $y = 0$ e olhe a função $|x|$.)

**Resumo do capítulo**

- $f_x$: derive em $x$ tratando $y$ como constante; $f_y$: derive em $y$ tratando $x$ como constante.
- $f_x(a,b)$ é a inclinação da curva $z = f(x,b)$ em $x = a$.
- Derivadas mistas: $f_{xy} = f_{yx}$ quando contínuas (Clairaut–Schwarz).
- Muitas leis físicas são EDPs: Laplace, onda, calor.

## 4.6 Exercícios

**4.1** Calcule $f_x$ e $f_y$:

**a)** $f(x,y) = 3x^2y - 2xy^3 + 5$;

**b)** $f(x,y) = x^2e^y$;

**c)** $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$;

**d)** $f(x,y) = \operatorname{arctg}(y/x)$.

**4.2** Para $f(x,y) = x^2y^3$, calcule $f_x(2,1)$ e $f_y(2,1)$.

**4.3** Calcule as três derivadas parciais:

**a)** $w = x^2yz^3$;

**b)** $w = \ln(x+2y+3z)$;

**c)** $w = xe^{yz}$.

**4.4** Calcule as quatro derivadas de segunda ordem de $f(x,y) = x^4 - 3x^2y^3 + y^5$.

**4.5** Verifique que $f_{xy} = f_{yx}$ para $f(x,y) = x\ln y + ye^x$.

**4.6** Verifique que as funções satisfazem a equação de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$:

**a)** $u = x^2 - y^2$;

**b)** $u = e^x \cos y$;

**c)** $u = \ln(x^2 + y^2)$.

**4.7** Verifique:

**a)** $u(x,t) = e^{-t} \operatorname{sen} x$ satisfaz $u_t = u_{xx}$;

**b)** $u(x,t) = (x + ct)^2$ satisfaz $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.

**4.8** A produção de uma fábrica é $P(L,K) = 50\sqrt{LK}$. Calcule as produtividades marginais em $L = 25$, $K = 36$.

**4.9** Mostre que $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ não possui derivada parcial $f_x$ em $(0,0)$.

**4.10** A temperatura em uma placa é $T(x,y) = \dfrac{100}{1 + x^2 + y^2}$. Calcule $T_x(1,1)$ e $T_y(1,1)$ e interprete o sinal.

CAPÍTULO 5

# Diferenciabilidade e Aproximação Linear

Em Cálculo I, a reta tangente a $y = f(x)$ em $x = a$ é a melhor aproximação linear de $f$ perto de $a$. Aqui a ideia é a mesma, mas a "reta" vira um **plano**: o plano tangente à superfície $z = f(x, y)$. Esse plano permite estimar valores, calcular erros de medição e, mais adiante, entender o gradiente.

## 5.1 O plano tangente

**Teorema 5.1 | Equação do plano tangente**

Se $f$ tem derivadas parciais contínuas, o plano tangente ao gráfico de $z = f(x, y)$ no ponto $P = (a, b, f(a, b))$ é

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

De onde vem isso? A reta tangente à curva $z = f(x, b)$ tem inclinação $f_x(a, b)$, e a tangente a $z = f(a, y)$ tem inclinação $f_y(a, b)$. O plano que contém essas duas retas é exatamente o da fórmula.

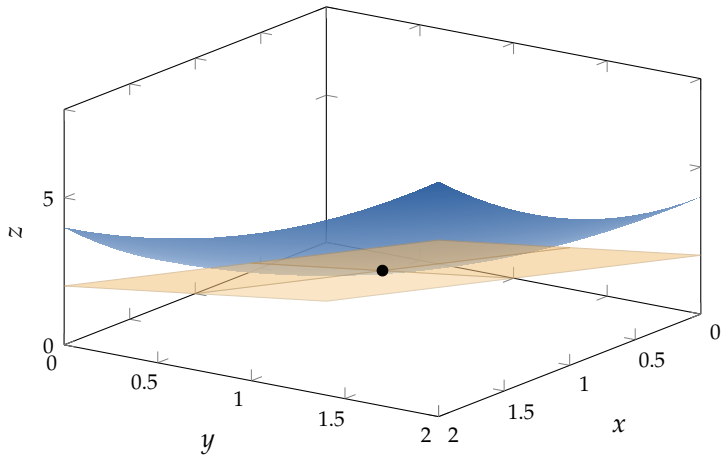



Figura 5.1: O paraboloide $z = x^2 + y^2$ e seu plano tangente $z = 2x + 2y - 2$ no ponto $(1, 1, 2)$. Perto do ponto de tangência, o plano "cola" na superfície.

**Exemplo 5.1 | Plano tangente a um paraboloide**

Encontre o plano tangente a $z = x^2 + y^2$ em $(1, 2, 5)$.

**Solução.** $f_x = 2x$ e $f_y = 2y$, logo $f_x(1,2) = 2$ e $f_y(1,2) = 4$. O plano é

$$z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2) = 2x + 4y - 5.$$

**Exemplo 5.2 | Um caso com raiz**

Encontre o plano tangente a $f(x,y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ em $(2,1)$.

**Solução.** $f(2,1) = \sqrt{20-4-7} = 3$. As derivadas são

$$f_x = \frac{-x}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow f_x(2,1) = -\frac{2}{3}, \qquad f_y = \frac{-7y}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow f_y(2,1) = -\frac{7}{3}.$$

O plano tangente é $z = 3 - \frac{2}{3}(x-2) - \frac{7}{3}(y-1)$.

## 5.2 Linearização e aproximações

**Definição 5.1 | Linearização**

A **linearização** de $f$ em $(a,b)$ é a função

$$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

Para $(x,y)$ perto de $(a,b)$, vale $f(x,y) \approx L(x,y)$.

**Exemplo 5.3 | Estimando um valor**

Use o exemplo anterior para estimar $f(1{,}95;\ 1{,}08)$.

**Solução.** Com $x - a = -0{,}05$ e $y - b = 0{,}08$:

$$f(1{,}95;1{,}08) \approx 3 - \tfrac{2}{3}(-0{,}05) - \tfrac{7}{3}(0{,}08) \approx 3 + 0{,}0333 - 0{,}1867 = 2{,}8467.$$

O valor exato é $\sqrt{20 - 3{,}8025 - 8{,}1648} \approx 2{,}8342$. A estimativa tem erro de cerca de $0{,}0125$, bom para um cálculo tão simples.

**Exemplo 5.4 | Aproximando uma raiz**

Estime $\sqrt{(3{,}02)^2 + (3{,}97)^2}$.

**Solução.** Seja $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ e o ponto $(3,4)$, onde $f = 5$. Então $f_x = x/f$ e $f_y = y/f$, logo $f_x(3,4) = \frac{3}{5}$ e $f_y(3,4) = \frac{4}{5}$. Com $dx = 0{,}02$ e $dy = -0{,}03$:

$$f \approx 5 + \tfrac{3}{5}(0{,}02) + \tfrac{4}{5}(-0{,}03) = 5 + 0{,}012 - 0{,}024 = 4{,}988.$$

O valor exato é $4{,}98812\ldots$

## 5.3 Diferencial total e propagação de erros

Se $z = f(x, y)$, a **diferencial total** é

$$dz = f_x\,dx + f_y\,dy.$$

Ela estima a variação $\Delta z$ de $z$ quando $x$ varia $dx$ e $y$ varia $dy$. É a ferramenta ideal para **propagação de erros**: se medimos $x$ e $y$ com pequenos erros, qual o erro resultante em $f(x, y)$?

**Exemplo 5.5 | Erro no volume de um cilindro**

O raio e a altura de um cilindro são medidos como $r = 5$ cm e $h = 12$ cm, com erros máximos de 0,1 cm e 0,2 cm, respectivamente. Estime o erro máximo no volume $V = \pi r^2 h$.

**Solução.** $dV = \dfrac{\partial V}{\partial r}dr + \dfrac{\partial V}{\partial h}dh = 2\pi rh\,dr + \pi r^2\,dh$. Com $r = 5$, $h = 12$, $dr = 0{,}1$, $dh = 0{,}2$:

$$dV = 2\pi \cdot 5 \cdot 12 \cdot 0{,}1 + \pi \cdot 25 \cdot 0{,}2 = 12\pi + 5\pi = 17\pi \approx 53{,}4 \text{ cm}^3.$$

(O volume é $300\pi \approx 942$ cm$^3$, logo o erro relativo é de cerca de 5,7%.)

## 5.4 Diferenciabilidade

Falamos de "melhor aproximação linear" sem dizer quando ela existe. A definição precisa é:

**Definição 5.2 | Função diferenciável**

$f$ é **diferenciável** em $(a, b)$ se existem $f_x(a, b)$ e $f_y(a, b)$ e

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a,b) - f_x(a,b)\,h - f_y(a,b)\,k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Em palavras: o erro da aproximação linear é *muito menor* que a distância ao ponto.

Verificar essa definição diretamente é trabalhoso. Felizmente, há um critério prático.

**Teorema 5.2 | Critério das derivadas parciais contínuas**

Se $f_x$ e $f_y$ existem em uma bola em torno de $(a, b)$ e são **contínuas** em $(a, b)$, então $f$ é diferenciável em $(a, b)$. Funções com essa propriedade são ditas de **classe** $C^1$.




Figura 5.2: Hierarquia: cada implicação vale em uma só direção. Diferenciável também implica que as derivadas parciais existem.

**Só existir derivadas parciais não basta!**

Em uma variável, ter derivada implica continuidade. Em duas variáveis isso falha se só soubermos que as derivadas *parciais* existem. A função $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$, com $f(0,0) = 0$, tem $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ (pois $f$ é nula sobre os eixos), mas **não é contínua** na origem (Capítulo 3). Logo, não é diferenciável ali.

**Dica de estudo**

Na prática: se as derivadas parciais de $f$ são contínuas (como em polinômios, exponenciais, senos, logaritmos nos seus domínios), $f$ é diferenciável e você pode usar com tranquilidade o plano tangente e a linearização.

**Resumo do capítulo**

- Plano tangente: $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.
- Linearização $L(x,y) \approx f(x,y)$ perto de $(a,b)$.
- Diferencial: $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$; serve para estimar erros.
- $C^1 \Rightarrow$ diferenciável $\Rightarrow$ contínua; as recíprocas são falsas.

## 5.5 Exercícios

**5.1** Encontre o plano tangente ao gráfico:

**a)** $f(x,y) = 3x^2 - y^2$ em $(1,2)$;

**b)** $f(x,y) = e^x \ln y$ em $(0,1)$;

**c)** $f(x,y) = xy$ em $(2,3)$;

**d)** $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ em $(3,4)$.

**5.2** Use a linearização para estimar:

**a)** $f(x,y) = x^2 e^y$ em $(1{,}98;\ 0{,}03)$, tomando o ponto $(2,0)$;

**b)** $\ln\!\big((1{,}02)^2 + (0{,}05)^2\big)$, tomando $f = \ln(x^2+y^2)$ no ponto $(1,0)$.

**5.3** Para $z = x^2y^3$, calcule $dz$ em $(2,1)$ com $dx = 0{,}02$ e $dy = -0{,}01$.

**5.4** Os lados de um retângulo medem 20 cm e 30 cm, com erro máximo de 0,1 cm em cada medida. Estime o erro máximo na área.

**5.5** O raio e a altura de um cone são 6 cm e 10 cm, com erro de 0,1 cm em cada. Estime o erro no volume $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

**5.6** Justifique, usando o critério das derivadas parciais contínuas, que $f(x,y) = xy^2e^x$ é diferenciável em todo $\mathbb{R}^2$.

**5.7** Encontre a reta normal ao paraboloide $z = x^2 + y^2$ em $(1, 1, 2)$. (Dica: um vetor normal ao plano tangente $z = 2x + 2y - 2$ é $(2, 2, -1)$.)

**5.8** Em que ponto do gráfico de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$ o plano tangente é horizontal?

**5.9** Mostre que $f(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$, com $f(0, 0) = 0$, tem derivadas parciais na origem, mas não é diferenciável ali.

CAPÍTULO 6

# Regra da Cadeia e Derivação Implícita

Em Cálculo I, a regra da cadeia diz que $\dfrac{d}{dt} f(g(t)) = f'(g(t))\, g'(t)$. Em várias variáveis, uma função pode depender de outras que, por sua vez, dependem de outras. Imagine, por exemplo, a temperatura $T(x, y)$ em uma placa e um inseto caminhando sobre ela, na posição $(x(t), y(t))$. Com que taxa a temperatura sentida pelo inseto varia no tempo? A regra da cadeia responde.

## 6.1 Regra da cadeia: o caso básico

**Teorema 6.1 | Regra da cadeia (uma variável independente)**

Se $z = f(x, y)$ é diferenciável e $x = x(t)$, $y = y(t)$ são deriváveis, então

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

A fórmula tem uma leitura simples: a variação total é a soma das contribuições de cada caminho pelo qual $t$ afeta $z$. Um **diagrama de árvore** ajuda a não esquecer nenhum:

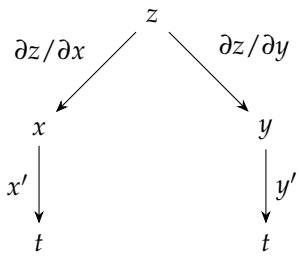



Figura 6.1: Cada caminho da raiz $z$ até $t$ contribui com o produto das derivadas ao longo dele.

**Exemplo 6.1 | Cadeia com uma variável**

Seja $z = x^2 y + 3xy^4$, com $x = \operatorname{sen} 2t$ e $y = \cos t$. Calcule $dz/dt$ em $t = 0$.

**Solução.** As derivadas parciais são $z_x = 2xy + 3y^4$ e $z_y = x^2 + 12xy^3$. As derivadas de $x, y$ são $x' = 2\cos 2t$ e $y' = -\operatorname{sen} t$. Em $t = 0$: $x = 0$, $y = 1$, $x' = 2$, $y' = 0$. Então $z_x = 3$, $z_y = 0$ e

$$\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0} = 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 6.$$

**Exemplo 6.2 | Conferindo por substituição direta**

Seja $T(x,y) = x^2 + xy + y^2$, com $x = t$ e $y = t^2$. Calcule $dT/dt$ em $t = 1$ pela regra da cadeia e confira.

**Solução.** Regra da cadeia: $T_x = 2x + y$, $T_y = x + 2y$, $x' = 1$, $y' = 2t$. Assim

$$\frac{dT}{dt} = (2x + y) \cdot 1 + (x + 2y) \cdot 2t.$$

Em $t = 1$ ($x = 1, y = 1$): $3 + 3 \cdot 2 = 9$.
Conferindo: $T(t) = t^2 + t^3 + t^4$, $T'(t) = 2t + 3t^2 + 4t^3$, e $T'(1) = 9$. ✓

## 6.2 Duas variáveis independentes

**Teorema 6.2 | Regra da cadeia (caso geral)**

Se $z = f(x,y)$ com $x = x(s,t)$ e $y = y(s,t)$, então

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

**Exemplo 6.3 | Duas variáveis**

Seja $z = e^x \operatorname{sen} y$, com $x = st^2$ e $y = s^2 t$. Encontre $\partial z/\partial s$ e $\partial z/\partial t$.

**Solução.** Temos $z_x = e^x \operatorname{sen} y$, $z_y = e^x \cos y$, $x_s = t^2$, $x_t = 2st$, $y_s = 2st$, $y_t = s^2$. Então

$$\frac{\partial z}{\partial s} = e^x \operatorname{sen} y \cdot t^2 + e^x \cos y \cdot 2st, \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = e^x \operatorname{sen} y \cdot 2st + e^x \cos y \cdot s^2,$$

com $x = st^2$ e $y = s^2 t$ ao final.

**Exemplo 6.4 | Mudança para coordenadas polares**

Se $z = f(x,y)$, com $x = r\cos\theta$ e $y = r\operatorname{sen}\theta$, escreva $z_r$ e $z_\theta$.

**Solução.**

$$z_r = f_x \cos\theta + f_y \operatorname{sen}\theta, \qquad z_\theta = -f_x\, r \operatorname{sen}\theta + f_y\, r\cos\theta.$$

Essas fórmulas são úteis em problemas com simetria circular.

**Dica para não errar**

Antes de calcular, desenhe a árvore e escreva *uma* parcela para cada caminho. Se uma variável intermediária depende de $s$ e $t$, use derivadas *parciais* ($\partial$); se depende de uma só variável, use derivadas *ordinárias* ($d$).

## 6.3 Derivação implícita

Muitas curvas são dadas por equações como $x^3 + y^3 = 6xy$, em que não é possível isolar $y$. A regra da cadeia permite encontrar $dy/dx$ mesmo assim.

**Teorema 6.3 | Derivação implícita**

Se $F(x,y) = 0$ define $y$ como função derivável de $x$, e $F_y \neq 0$, então

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Se $F(x,y,z) = 0$ define $z = z(x,y)$ e $F_z \neq 0$, então

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

*Por quê?* Derivando $F(x, y(x)) = 0$ em relação a $x$ pela regra da cadeia, $F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0$, e basta isolar $dy/dx$.

**Exemplo 6.5 | Folium de Descartes**

Encontre $dy/dx$ se $x^3 + y^3 = 6xy$.

**Solução.** Seja $F(x,y) = x^3 + y^3 - 6xy$. Então $F_x = 3x^2 - 6y$ e $F_y = 3y^2 - 6x$, de modo que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 6y}{3y^2 - 6x} = -\frac{x^2 - 2y}{y^2 - 2x}.$$

**Exemplo 6.6 | Derivadas parciais implícitas**

Encontre $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$ se $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

**Solução.** Seja $F = x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1$. Então $F_x = 3x^2 + 6yz$, $F_y = 3y^2 + 6xz$ e $F_z = 3z^2 + 6xy$. Logo

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y^2 + 2xz}{z^2 + 2xy}.$$

**Exemplo 6.7 | Reta tangente a uma curva implícita**

Encontre a reta tangente à curva $x^2 + xy + y^2 = 3$ em $(1,1)$.

**Solução.** $F = x^2 + xy + y^2 - 3$, $F_x = 2x + y$, $F_y = x + 2y$. Em $(1,1)$: $F_x = 3$, $F_y = 3$, então $dy/dx = -1$. A reta é $y - 1 = -(x - 1)$, isto é, $y = -x + 2$.

**Resumo do capítulo**

- $\dfrac{dz}{dt} = z_x\, x' + z_y\, y'$; no caso geral, uma parcela por caminho da árvore.

- Implícita: $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$; $z_x = -\dfrac{F_x}{F_z}$, $z_y = -\dfrac{F_y}{F_z}$.

## 6.4 Exercícios

**6.1** Calcule $dz/dt$:

**a)** $z = x^2 + y^2$, $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} t$;

**b)** $z = xy^2$, $x = t^2$, $y = e^t$;

**c)** $z = \ln(x^2 + y^2)$, $x = e^t$, $y = e^{-t}$.

**6.2** Seja $w = xy + yz + zx$, com $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$. Calcule $dw/dt$ pela regra da cadeia e confira por substituição.

**6.3** Calcule $\partial z/\partial s$ e $\partial z/\partial t$:

**a)** $z = x^2 + y^2$, $x = s + t$, $y = s - t$;

**b)** $z = e^{xy}$, $x = s^2$, $y = t$.

**6.4** Se $z = f(x, y)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\operatorname{sen}\theta$, mostre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2.$$

**6.5** Encontre $dy/dx$:

**a)** $x^2 + y^2 = 25$;

**b)** $e^{xy} = x + y$;

**c)** $\operatorname{sen}(x + y) = xy$;

**d)** $x^2y + xy^2 = 6$; calcule também o valor em $(1, 2)$.

**6.6** Encontre $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$:

**a)** $x^2 + y^2 + z^2 = 9$;

**b)** $xyz = \cos(x + y + z)$;

**c)** $z^3 - xz + y = 0$.

**6.7** A pressão de um gás é $P = 8{,}31\,T/V$. Em um instante, $T = 300$ K e $V = 100$ L, com $T$ crescendo a 0,1 K/s e $V$ crescendo a 0,2 L/s. Com que taxa $P$ varia?

**6.8** Os lados $x$ e $y$ de um retângulo variam com o tempo. Em um instante, $x = 10$, $y = 8$, $x' = 2$ e $y' = -3$ (cm e cm/s). Calcule as taxas de variação da área e da diagonal.

**6.9** Encontre a reta tangente ao folium $x^3 + y^3 = 6xy$ no ponto $(3, 3)$.

# Gradiente e Derivada Direcional

As derivadas parciais medem a variação de $f$ apenas nas direções dos eixos. Mas e se quisermos andar na direção $(1,1)$, ou em qualquer outra? E, mais importante: *em qual direção a função cresce mais rápido?* Quem vai escalar uma montanha quer saber a direção da subida mais íngreme. A resposta é dada por um vetor especial, o **gradiente**.

## 7.1 Derivada direcional

**Definição 7.1 | Derivada direcional**

A **derivada direcional** de $f$ em $(a,b)$ na direção do vetor *unitário* $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ é

$$D_{\mathbf{u}} f(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hu_1,\, b + hu_2) - f(a,b)}{h}.$$

Ela mede a taxa de variação de $f$ ao andar de $(a,b)$ na direção de $\mathbf{u}$. Note que $D_{\mathbf{i}} f = f_x$ e $D_{\mathbf{j}} f = f_y$.

**Definição 7.2 | Gradiente**

O **gradiente** de $f$ é o vetor formado pelas derivadas parciais:

$$\nabla f = (f_x,\, f_y) = f_x\,\mathbf{i} + f_y\,\mathbf{j}, \qquad \text{e, em três variáveis,} \qquad \nabla f = (f_x, f_y, f_z).$$

**Teorema 7.1 | Cálculo da derivada direcional**

Se $f$ é diferenciável, então para todo vetor unitário $\mathbf{u}$,

$$D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}.$$

Esse teorema transforma um limite em uma conta simples: um produto escalar. Lembre-se de que o vetor $\mathbf{u}$ precisa ser **unitário**. Se a direção for dada por um vetor qualquer $\mathbf{v}$, divida-o primeiro por $\|\mathbf{v}\|$.

**Exemplo 7.1 | Derivada direcional**

Calcule a derivada direcional de $f(x,y) = x^2y^3 - 4y$ em $(2,-1)$ na direção de $\mathbf{v} = (2,5)$.

**Solução.** O gradiente é $\nabla f = (2xy^3,\, 3x^2y^2 - 4)$. Em $(2,-1)$: $\nabla f = (2 \cdot 2 \cdot (-1),\, 3 \cdot 4 \cdot 1 - 4) = (-4, 8)$.

O vetor $\mathbf{v}$ não é unitário: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}$. Então $\mathbf{u} = \dfrac{(2,5)}{\sqrt{29}}$ e

$$D_{\mathbf{u}} f(2,-1) = (-4,8) \cdot \frac{(2,5)}{\sqrt{29}} = \frac{-8+40}{\sqrt{29}} = \frac{32}{\sqrt{29}} \approx 5{,}94.$$

**Exemplo 7.2 | Direção dada por dois pontos**

Calcule a derivada direcional de $f(x,y) = xe^y$ em $P = (2,0)$ na direção de $P$ a $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.

**Solução.** O vetor $\overrightarrow{PQ} = (-\frac{3}{2}, 2)$ tem norma $\sqrt{\frac{9}{4}+4} = \frac{5}{2}$, então $\mathbf{u} = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. O gradiente é $\nabla f = (e^y, xe^y)$, que em $P$ vale $(1,2)$. Assim

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = 1 \cdot \left(-\tfrac{3}{5}\right) + 2 \cdot \tfrac{4}{5} = \tfrac{5}{5} = 1.$$

## 7.2 Direção de maior crescimento

Da fórmula $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \cos\theta$ (onde $\theta$ é o ângulo entre $\nabla f$ e $\mathbf{u}$) tiramos uma das conclusões mais importantes do livro:

**Teorema 7.2 | Significado do gradiente**

Seja $f$ diferenciável em um ponto onde $\nabla f \neq \mathbf{0}$. Então:

- O **maior** valor de $D_{\mathbf{u}} f$ é $\|\nabla f\|$, atingido quando $\mathbf{u}$ aponta na direção de $\nabla f$.
- O **menor** valor é $-\|\nabla f\|$, atingido na direção de $-\nabla f$.
- $D_{\mathbf{u}} f = 0$ quando $\mathbf{u}$ é **perpendicular** a $\nabla f$ (ao longo das curvas de nível, $f$ não varia).

Ou seja: **o gradiente aponta para onde a função cresce mais rápido**, e seu comprimento é a taxa desse crescimento. É por isso que os algoritmos de aprendizado de máquina usam o *gradiente descendente*: para minimizar uma função, caminham na direção de $-\nabla f$.

**Exemplo 7.3 | Aquecendo uma placa**

A temperatura em uma placa é $T(x,y) = 100 - x^2 - 2y^2$. Um inseto está em $(1,1)$. (a) Em que direção deve andar para esquentar o mais rápido possível? (b) Qual é essa taxa máxima? (c) Em que direções a temperatura não muda?

**Solução.** $\nabla T = (-2x, -4y)$, que em $(1,1)$ vale $(-2,-4)$.

(a) Na direção de $\nabla T$, ou seja, $(-2,-4)$, unitário $\dfrac{(-1,-2)}{\sqrt{5}}$.

(b) A taxa máxima é $\|\nabla T\| = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$ graus por unidade de comprimento.

(c) Nas direções perpendiculares a $(-2,-4)$: $\pm\dfrac{(2,-1)}{\sqrt{5}}$, pois $(-2,-4)\cdot(2,-1) = -4+4 = 0$.

## 7.3 O gradiente e as curvas de nível

**Teorema 7.3 | Gradiente $\perp$ curva de nível**

Em cada ponto, o vetor $\nabla f$ é **perpendicular** à curva de nível de $f$ que passa por esse ponto.

A razão: ao longo da curva de nível, $f$ é constante, então a taxa de variação nessa direção é zero, ou seja, $\nabla f \cdot \mathbf{t} = 0$, onde $\mathbf{t}$ é o vetor tangente à curva.

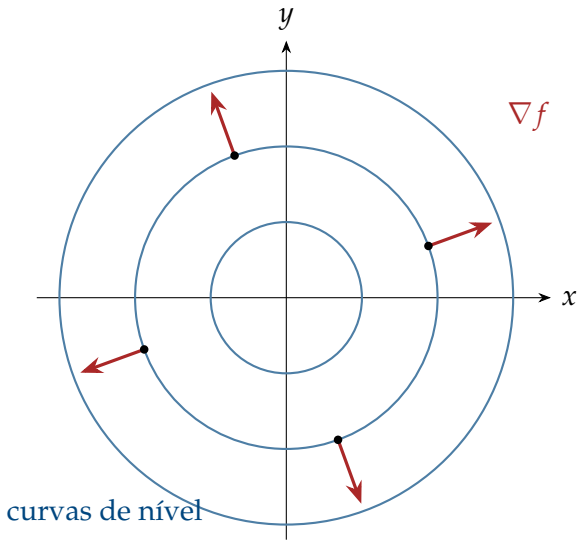



Figura 7.1: Para $f = x^2 + y^2$ as curvas de nível são circunferências e $\nabla f = (2x, 2y)$ aponta radialmente para fora, perpendicular a elas e na direção de maior crescimento.

**Exemplo 7.4 | Reta tangente a uma curva de nível**

Encontre a reta tangente à curva $x^2 + 4y^2 = 8$ no ponto $(2, 1)$.

**Solução.** A curva é a curva de nível $f = 8$ de $f(x, y) = x^2 + 4y^2$. O gradiente $\nabla f = (2x, 8y)$ vale $(4, 8)$ em $(2, 1)$ e é *normal* à curva. A reta tangente é o conjunto dos $(x, y)$ tais que $\nabla f \cdot (x - 2, y - 1) = 0$:

$$4(x - 2) + 8(y - 1) = 0 \iff x + 2y = 4.$$

## 7.4 Plano tangente a superfícies de nível

Em três variáveis, $\nabla F$ é perpendicular à superfície de nível $F(x, y, z) = k$. Isso dá a equação do plano tangente e da reta normal:

**Teorema 7.4 | Plano tangente e reta normal**

Se $\nabla F(a, b, c) \neq \mathbf{0}$, o plano tangente à superfície $F(x, y, z) = k$ em $(a, b, c)$ é

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0,$$

e a reta normal é $(x, y, z) = (a, b, c) + t\,\nabla F(a, b, c)$.

**Exemplo 7.5 | Plano tangente a uma esfera**

Encontre o plano tangente e a reta normal a $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ em $(1, 2, 3)$.

**Solução.** $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$, que em $(1, 2, 3)$ vale $(2, 4, 6)$. O plano é

$$2(x-1) + 4(y-2) + 6(z-3) = 0 \iff x + 2y + 3z = 14.$$

A reta normal é $(x, y, z) = (1, 2, 3) + t(1, 2, 3)$: passa pela origem, como deveria, pois a normal a uma esfera aponta ao centro.

**Exemplo 7.6 | Plano tangente a um elipsoide**

Encontre o plano tangente a $\dfrac{x^2}{4} + y^2 + \dfrac{z^2}{9} = 3$ em $(-2, 1, -3)$.

**Solução.** $\nabla F = \left(\dfrac{x}{2},\, 2y,\, \dfrac{2z}{9}\right)$, que em $(-2, 1, -3)$ vale $\left(-1, 2, -\dfrac{2}{3}\right)$. O plano é

$$-(x+2) + 2(y-1) - \tfrac{2}{3}(z+3) = 0.$$

Multiplicando por $-3$ e simplificando, obtemos $3x - 6y + 2z = -18$.

**Resumo do capítulo**

- $\nabla f = (f_x, f_y)$ e $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ (com $\mathbf{u}$ *unitário*).
- $\nabla f$ aponta para o maior crescimento; a taxa máxima é $\|\nabla f\|$; $-\nabla f$ aponta para o maior decrescimento.
- $\nabla f \perp$ curva de nível; $\nabla F \perp$ superfície de nível.
- Plano tangente a $F = k$: $\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$.

## 7.5 Exercícios

**7.1** Calcule o gradiente:

**a)** $f = x^2 y + y^3$;

**b)** $f = x/y$;

**c)** $f = xyz$;

**d)** $f = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$.

**7.2** Calcule a derivada direcional:

**a)** $f = x^2 + 3xy$ em $(1, 2)$ na direção de $\frac{1}{5}(3, 4)$;

**b)** $f = e^{xy}$ em $(0, 2)$ na direção de $(1, -1)$;

**c)** $f = x^2 yz$ em $(1, 1, 1)$ na direção de $\frac{1}{3}(1, 2, 2)$.

**7.3** Encontre a direção de maior crescimento e a taxa máxima:

**a)** $f = x^2 + xy + y^2$ em $(1, -1)$;

**b)** $w = xye^z$ em $(1, 2, 0)$.

**7.4** A temperatura em uma placa é $T(x, y) = \dfrac{60}{1 + x^2 + 2y^2}$. Em $(1, 1)$: (a) em que direção a temperatura cresce mais rápido, e com que taxa? (b) em que direção a temperatura permanece constante?

**7.5** Encontre a reta tangente à curva:

**a)** $x^2 + y^2 = 25$ em $(3, 4)$;

**b)** $xy = 6$ em $(2, 3)$.

**7.6** Encontre o plano tangente e a reta normal:

**a)** $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ em $(1, 2, 2)$;

**b)** $z = x^2 + y^2$ em $(1, 2, 5)$;

**c)** $xyz = 8$ em $(2, 2, 2)$.

**7.7** Em que ponto do paraboloide $z = x^2 + y^2$ o plano tangente é paralelo ao plano $2x + 4y - z = 7$?

**7.8** Para $f(x, y) = x^2 - y^2$, verifique que $\nabla f(1, 1)$ é perpendicular à curva de nível de $f$ que passa por $(1, 1)$.

**7.9** Verdadeiro ou falso? (a) $D_{\mathbf{u}} f$ pode ser maior que $\|\nabla f\|$. (b) Se $\nabla f(P) = \mathbf{0}$, então $D_{\mathbf{u}} f(P) = 0$ para todo $\mathbf{u}$. (c) O gradiente aponta na direção de maior crescimento de $f$.

CAPÍTULO 8

# Máximos e Mínimos

Qual é a forma da lata de refrigerante que usa menos alumínio para um dado volume? Qual combinação de produtos dá o maior lucro? Em que ponto a função de perda de um modelo é mínima? Problemas de *otimização* estão entre as aplicações mais importantes do Cálculo. Neste capítulo, aprendemos a encontrar máximos e mínimos de funções de duas variáveis.

## 8.1 Extremos locais e pontos críticos

**Definição 8.1 | Máximos e mínimos**

Uma função $f$ tem um **máximo local** em $(a, b)$ se $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo $(x, y)$ em alguma bola aberta em torno de $(a, b)$. O número $f(a, b)$ é o **valor máximo local**. Trocando $\leq$ por $\geq$, temos o **mínimo local**. Se as desigualdades valem em todo o domínio, o extremo é **absoluto** (ou global).

Em Cálculo I, um extremo local em um ponto interior exige $f' = 0$. Aqui, o análogo é:

**Teorema 8.1 | Condição necessária (Fermat)**

Se $f$ tem um extremo local em $(a, b)$ e as derivadas parciais existem ali, então

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{e} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Equivalentemente, $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$.

Os pontos onde $f_x = f_y = 0$ (ou onde alguma das derivadas não existe) são os **pontos críticos**. Todo extremo local é ponto crítico, mas **nem todo ponto crítico é extremo**. O exemplo clássico é o ponto de sela.

## 8.2 O teste da segunda derivada

Como saber qual dos três casos ocorre? Em Cálculo I, olhamos o sinal de $f''$. Aqui usamos o **discriminante** (ou determinante Hessiano):

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b)\, f_{yy}(a, b) - \big[f_{xy}(a, b)\big]^2.$$

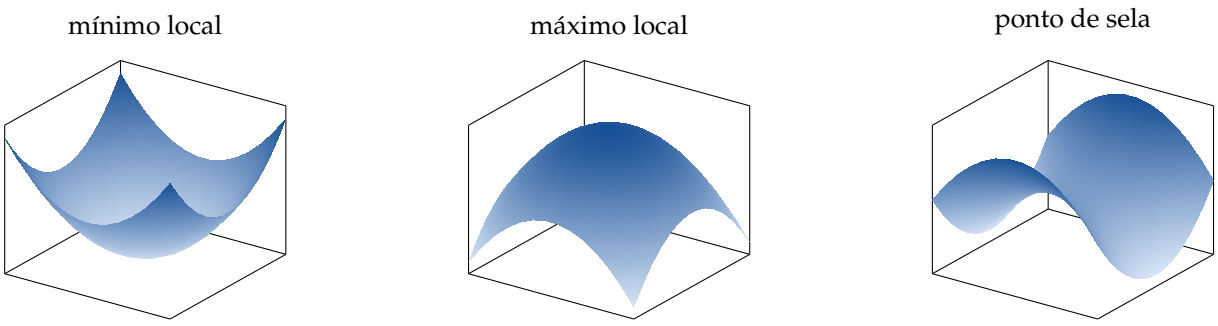



Figura 8.1: Nos três casos, a origem é ponto crítico. No ponto de sela, a função sobe em uma direção e desce na outra.

**Teorema 8.2 | Teste da segunda derivada**

Seja $(a, b)$ um ponto crítico de $f$ (com derivadas de segunda ordem contínuas).

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$: **mínimo local**.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0$: **máximo local**.
- Se $D < 0$: **ponto de sela** (nem máximo, nem mínimo).
- Se $D = 0$: o teste é **inconclusivo**.

Para lembrar: $D > 0$ significa que a função se curva *do mesmo lado* em todas as direções (como tigela ou cúpula, e aí o sinal de $f_{xx}$ decide); $D < 0$ significa que se curva para lados opostos (sela).

**Exemplo 8.1 | Um único ponto crítico**

Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$.

**Solução.** $f_x = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ e $f_y = 2y - 6 = 0 \Rightarrow y = 3$. O único ponto crítico é $(1, 3)$. As segundas derivadas são $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$, logo $D = 4 > 0$ e $f_{xx} > 0$: **mínimo local**, com valor $f(1, 3) = 1 + 9 - 2 - 18 + 14 = 4$.

**Exemplo 8.2 | Mais de um ponto crítico**

Encontre e classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

**Solução.** $f_x = 3x^2 - 3y = 0$ e $f_y = 3y^2 - 3x = 0$. Da primeira, $y = x^2$. Substituindo na segunda, $3x^4 - 3x = 0$, isto é, $3x(x^3 - 1) = 0$, logo $x = 0$ ou $x = 1$. Os pontos críticos são $(0, 0)$ e $(1, 1)$.
Segundas derivadas: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$, e $D = 36xy - 9$.

- $(0, 0)$: $D = -9 < 0$, **ponto de sela**.
- $(1, 1)$: $D = 27 > 0$ e $f_{xx} = 6 > 0$, **mínimo local**, com $f(1, 1) = -1$.

**Exemplo 8.3 | Três pontos críticos**

Classifique os pontos críticos de $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

**Solução.** $f_x = 4x^3 - 4y = 0$ e $f_y = 4y^3 - 4x = 0$. Então $y = x^3$ e, substituindo, $x^9 = x$, isto é, $x(x^8 - 1) = 0$: $x = 0$ ou $x = \pm 1$. Pontos: $(0,0)$, $(1,1)$, $(-1,-1)$.
Aqui $f_{xx} = 12x^2$, $f_{yy} = 12y^2$, $f_{xy} = -4$, e $D = 144x^2y^2 - 16$.

- $(0,0)$: $D = -16 < 0$, **sela**.
- $(1,1)$ e $(-1,-1)$: $D = 128 > 0$ e $f_{xx} = 12 > 0$, **mínimos locais**, ambos com valor $f = -1$.

**Quando $D = 0$**

Se $D = 0$, nada se pode concluir. Por exemplo, $f = x^4 + y^4$ tem mínimo na origem e $g = x^3 + y^3$ não tem extremo ali (pois $g(t,0) = t^3$ muda de sinal), mas ambas têm $D = 0$ na origem. Nesses casos, é preciso analisar a função diretamente.

## 8.3 Extremos absolutos em regiões fechadas

Em Cálculo I, vimos que uma função contínua em um intervalo fechado $[a,b]$ tem máximo e mínimo absolutos. O mesmo vale aqui:

**Teorema 8.3 | Teorema de Weierstrass**

Se $f$ é contínua em um conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ **fechado e limitado**, então $f$ atinge um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em $D$.

**Roteiro para achar os extremos absolutos:**

1. Encontre os pontos críticos de $f$ no *interior* de $D$ e calcule $f$ neles.
2. Encontre os extremos de $f$ na *fronteira* de $D$ (reduzindo a um problema de uma variável em cada trecho).
3. O maior valor entre todos os candidatos é o máximo absoluto; o menor é o mínimo absoluto.

**Exemplo 8.4 | Extremos em um retângulo**

Encontre os extremos absolutos de $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y$ no retângulo $D = \{0 \le x \le 3,\ 0 \le y \le 2\}$.

**Solução. Interior:** $f_x = 2x - 2y = 0$ e $f_y = -2x + 2 = 0$ dão $x = y = 1$, e $f(1,1) = 1$.
**Fronteira:** analisamos os quatro lados.

- $y = 0$, $0 \le x \le 3$: $f = x^2$. Vai de 0 (em $x = 0$) a 9 (em $x = 3$).
- $x = 3$, $0 \le y \le 2$: $f = 9 - 6y + 2y = 9 - 4y$. Vai de 9 a 1.
- $y = 2$, $0 \le x \le 3$: $f = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. Mínimo 0 em $x = 2$; extremos 4 (em $x = 0$) e 1 (em $x = 3$).

- $x = 0, 0 \le y \le 2$: $f = 2y$. Vai de 0 a 4.

**Candidatos:** $f(1,1) = 1$, $f(0,0) = 0$, $f(3,0) = 9$, $f(3,2) = 1$, $f(0,2) = 4$, $f(2,2) = 0$. Portanto, o **máximo absoluto** é 9, em $(3,0)$, e o **mínimo absoluto** é 0, em $(0,0)$ e $(2,2)$.

## 8.4 Problemas de aplicação

**Exemplo 8.5 | Caixa de material mínimo**

Deseja-se construir uma caixa retangular *aberta em cima* com volume de 32 m$^3$. Que dimensões minimizam a quantidade de material?

**Solução.** Sejam $x, y$ os lados da base e $z$ a altura. O volume é $xyz = 32$, logo $z = 32/(xy)$. A área de material (base + 4 faces laterais) é

$$S = xy + 2xz + 2yz = xy + \frac{64}{y} + \frac{64}{x}, \qquad x, y > 0.$$

Derivando: $S_x = y - \dfrac{64}{x^2} = 0$ e $S_y = x - \dfrac{64}{y^2} = 0$. Da primeira, $y = 64/x^2$; substituindo na segunda, $x = \dfrac{x^4}{64}$, logo $x^3 = 64$, $x = 4$, $y = 4$ e $z = 2$.
Teste: $S_{xx} = 128/x^3 = 2$, $S_{yy} = 2$, $S_{xy} = 1$, então $D = 4 - 1 = 3 > 0$ e $S_{xx} > 0$: mínimo local. Como $S \to \infty$ quando $x$ ou $y$ tendem a 0 ou $\infty$, é o mínimo absoluto.
**Resposta:** base $4 \times 4$ m, altura 2 m, com $S = 48$ m$^2$.

**Exemplo 8.6 | Distância de um ponto a um plano**

Encontre o ponto do plano $x + 2y + z = 4$ mais próximo de $(1, 0, -2)$.

**Solução.** Minimizar a distância equivale a minimizar o seu quadrado. No plano, $z = 4 - x - 2y$, então

$$d^2 = (x-1)^2 + y^2 + (6 - x - 2y)^2.$$

(Aqui $z + 2 = 6 - x - 2y$.) Derivando: $\partial_x d^2 = 2(x-1) - 2(6 - x - 2y) = 0$ dá $2x + 2y = 7$, e $\partial_y d^2 = 2y - 4(6 - x - 2y) = 0$ dá $2x + 5y = 12$. Subtraindo, $3y = 5$, $y = \frac{5}{3}$, $x = \frac{11}{6}$, $z = -\frac{7}{6}$.
O ponto mais próximo é $\left(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6}\right)$, com $d^2 = \frac{25}{6}$, isto é, $d = \dfrac{5}{\sqrt{6}}$.

**Resumo do capítulo**

- Extremo local em ponto interior $\Rightarrow \nabla f = \mathbf{0}$ (ponto crítico).
- Teste: $D = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$. $D > 0, f_{xx} > 0$: mín.; $D > 0, f_{xx} < 0$: máx.; $D < 0$: sela; $D = 0$: inconclusivo.
- Em região fechada e limitada: compare $f$ nos pontos críticos do interior e nos candidatos da fronteira.

## 8.5 Exercícios

**8.1** Encontre e classifique os pontos críticos:

**a)** $f = x^2 + y^2 - 4x + 6y$;

**b)** $f = -x^2 - y^2 + 2x + 4y$;

**c)** $f = x^2 - 2xy - y^2$;

**d)** $f = 2x^2 + xy + y^2$.

**8.2** Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$.

**8.3** Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = xy(1 - x - y)$.

**8.4** Encontre os extremos absolutos:

**a)** $f = x^2 + y^2 - 2x$ no disco $x^2 + y^2 \leq 4$;

**b)** $f = xy$ no triângulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

**8.5** Encontre três números positivos cuja soma é 12 e cujo produto é máximo.

**8.6** Encontre o ponto do plano $2x + 3y + z = 14$ mais próximo da origem. Qual é a distância mínima?

**8.7** O lucro (em milhares de reais) de uma empresa que produz $x$ e $y$ unidades de dois produtos é $L(x, y) = -2x^2 - y^2 + 4x + 6y - 5$. Encontre o lucro máximo.

**8.8** Mostre que $f = x^4 + y^4$ e $g = x^3 + y^3$ têm $D = 0$ na origem, mas $f$ tem mínimo ali e $g$ não tem extremo.

**8.9** Verdadeiro ou falso? (a) Todo ponto crítico é um extremo local. (b) Uma função contínua em um conjunto fechado e limitado atinge máximo e mínimo. (c) Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$ em um ponto crítico, há um mínimo local.

CAPÍTULO 9

# Multiplicadores de Lagrange

No capítulo anterior, otimizamos funções sem restrições, ou com restrições simples (como estar em um retângulo). Mas muitos problemas reais têm *restrições de igualdade*: maximizar o volume de uma caixa *com área de superfície fixa*, minimizar o custo *sob um orçamento*, encontrar o ponto de uma curva mais próximo da origem. O método de Lagrange resolve esses problemas de maneira elegante.

## 9.1 A ideia geométrica

Suponha que queremos maximizar $f(x, y)$ sujeita à restrição $g(x, y) = k$. A restrição é uma curva no plano. Imagine as curvas de nível de $f$ como "ondas" que se afastam; ao percorrermos a curva da restrição, queremos chegar à curva de nível de $f$ de maior valor *que ainda toque a restrição*.

No ponto ótimo, a curva de nível de $f$ apenas **tangencia** a curva da restrição (se ela a cortasse, seria possível seguir andando por $g = k$ até um nível maior). Duas curvas tangentes têm a mesma reta normal, e as normais são os gradientes. Logo $\nabla f$ e $\nabla g$ são **paralelos**:

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \text{para algum número } \lambda.$$

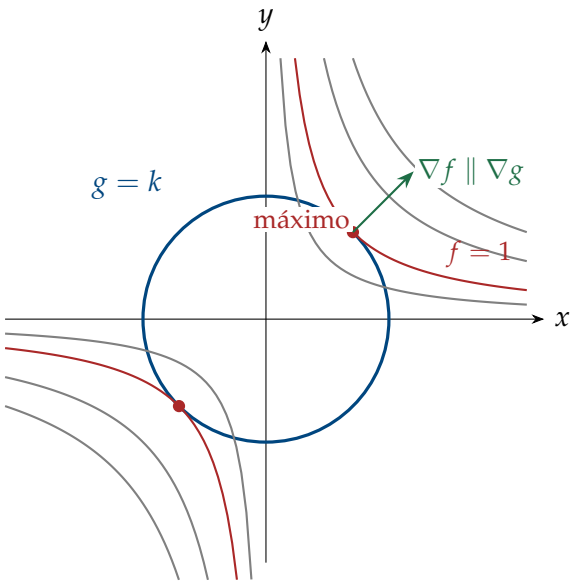



Figura 9.1: Maximizar $f = xy$ sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 2$. A hipérbole $xy = 1$ (vermelha) tangencia o círculo em $(1, 1)$; as hipérboles de níveis maiores ($xy = 2, 3$) nem tocam o círculo.

## 9.2 O método

**Teorema 9.1 | Método dos multiplicadores de Lagrange**

Para encontrar os extremos de $f(x,y,z)$ sujeita a $g(x,y,z) = k$ (com $\nabla g \neq \mathbf{0}$):

1. Resolva o sistema
$$f_x = \lambda g_x, \quad f_y = \lambda g_y, \quad f_z = \lambda g_z, \quad g(x,y,z) = k.$$
2. Calcule $f$ em *todos* os pontos encontrados.
3. O maior valor é o máximo; o menor é o mínimo.

(Para duas variáveis, ignore a terceira equação.)

O número $\lambda$ é o **multiplicador de Lagrange**. Normalmente, é uma incógnita auxiliar que podemos eliminar.

**Exemplo 9.1 | O caso mais simples: soma fixa**

Encontre dois números cuja soma é 10 e cujo produto é máximo.

**Solução.** Maximizar $f = xy$ sujeita a $g = x + y = 10$. O sistema é $y = \lambda$, $x = \lambda$, $x + y = 10$. Logo $x = y = 5$ e o produto máximo é 25.

**Exemplo 9.2 | Produto sobre um círculo**

Encontre os extremos de $f = xy$ sujeita a $x^2 + y^2 = 2$.

**Solução.** $\nabla f = (y, x)$ e $\nabla g = (2x, 2y)$. O sistema é

$$y = 2\lambda x, \qquad x = 2\lambda y, \qquad x^2 + y^2 = 2.$$

Multiplicando a primeira equação por $x$ e a segunda por $y$, obtemos $xy = 2\lambda x^2 = 2\lambda y^2$. Como $(x,y) \neq (0,0)$ na restrição, deve ser $\lambda \neq 0$ e $x^2 = y^2$, isto é, $y = \pm x$. Substituindo em $x^2 + y^2 = 2$, $x^2 = 1$.
Pontos: $(1,1)$ e $(-1,-1)$, com $f = 1$; $(1,-1)$ e $(-1,1)$, com $f = -1$. O **máximo** é 1 e o **mínimo** é $-1$.

**Exemplo 9.3 | Duas funções simples**

Encontre os extremos de $f = x^2 + 2y^2$ sujeita a $x^2 + y^2 = 1$.

**Solução.** $2x = \lambda \cdot 2x$ e $4y = \lambda \cdot 2y$.
Se $x \neq 0$: $\lambda = 1$, então $4y = 2y \Rightarrow y = 0$, $x = \pm 1$, $f = 1$.
Se $y \neq 0$: $\lambda = 2$, então $2x = 4x \Rightarrow x = 0$, $y = \pm 1$, $f = 2$.
**Máximo:** 2 em $(0, \pm 1)$. **Mínimo:** 1 em $(\pm 1, 0)$.

**Não esqueça os casos $x = 0$ ou $y = 0$**

Ao "cancelar" $x$ dos dois lados de $2x = 2\lambda x$, você perde a solução $x = 0$. Sempre trate separadamente o caso em que o fator cancelado é zero.

## 9.3 Aplicações

**Exemplo 9.4 | Caixa de volume máximo**

Uma caixa fechada tem área total de 12 m$^2$. Qual o volume máximo?

**Solução.** Maximizar $V = xyz$ sujeita a $2xy + 2xz + 2yz = 12$. O sistema é

$$yz = \lambda(2y + 2z), \quad xz = \lambda(2x + 2z), \quad xy = \lambda(2x + 2y).$$

Multiplicando as equações por $x$, $y$ e $z$, respectivamente:

$$xyz = \lambda(2xy + 2xz) = \lambda(2xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

Daí, $xz = yz$ e $xy = xz$, e como $x, y, z > 0$, $x = y = z$. A caixa ótima é um **cubo**: $6x^2 = 12$, $x = \sqrt{2}$, e $V = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ m$^3$.

**Exemplo 9.5 | Ponto do plano mais próximo da origem**

Minimize $x^2 + y^2 + z^2$ sujeita a $2x + 3y + z = 14$.

**Solução.** $(2x, 2y, 2z) = \lambda(2, 3, 1)$, logo $x = \lambda$, $y = \frac{3}{2}\lambda$, $z = \frac{1}{2}\lambda$. Substituindo: $2\lambda + \frac{9}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda = 7\lambda = 14$, $\lambda = 2$. O ponto é $(2, 3, 1)$, com $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ (distância $\sqrt{14}$). Este problema é o do Exercício 8.6; o método dá o mesmo resultado de forma mais curta.

**Exemplo 9.6 | Economia: produção sob orçamento**

Uma empresa tem produção $P(L, K) = 100L^{1/2}K^{1/2}$. Cada unidade de trabalho custa R\$10 e cada unidade de capital, R\$20, com orçamento de R\$2 000. Maximize a produção.

**Solução.** Restrição: $10L + 20K = 2000$. O sistema $\nabla P = \lambda(10, 20)$ dá

$$50L^{-1/2}K^{1/2} = 10\lambda, \qquad 50L^{1/2}K^{-1/2} = 20\lambda.$$

Dividindo a primeira pela segunda: $\dfrac{K}{L} = \dfrac{1}{2}$, isto é, $K = L/2$. Na restrição, $10L + 10L = 2000$, $L = 100$, $K = 50$, e $P = 100\sqrt{5000} \approx 7071$.

### 9.3.1 O que significa $\lambda$?

O multiplicador tem uma interpretação útil: $\lambda$ mede *quanto o valor ótimo de $f$ varia quando a constante $k$ da restrição aumenta uma unidade*, aproximadamente. Na economia, é o "preço-sombra": quanto vale um real a mais de orçamento. No exemplo dos dois números com soma 10 e produto máximo, temos $\lambda = 5$ (pois $y = \lambda$). Se a soma subir de 10 para 11, o produto máximo passa de 25 para 30,25, um aumento de 5,25, próximo de $\lambda = 5$.

### 9.3.2 Duas restrições

Para otimizar $f$ sujeita a $g = k$ e $h = c$ ao mesmo tempo, procuram-se pontos com

$$\nabla f = \lambda\,\nabla g + \mu\,\nabla h, \qquad g = k, \quad h = c,$$

com dois multiplicadores $\lambda, \mu$. A ideia é a mesma: $\nabla f$ deve estar no plano gerado pelos gradientes das restrições.

**Resumo do capítulo**

- Para otimizar $f$ com $g = k$: resolva $\nabla f = \lambda \nabla g$ e $g = k$.
- Compare os valores de $f$ em todas as soluções.
- Cuidado ao dividir por variáveis: trate o caso em que se anulam.
- $\lambda$ mede a sensibilidade do ótimo ao valor da restrição.

## 9.4 Exercícios

**9.1** Encontre os extremos de $f = xy$ sujeita a $4x^2 + y^2 = 8$.

**9.2** Encontre os extremos de $f = x + y$ sujeita a $x^2 + y^2 = 1$.

**9.3** Minimize $f = x^2 + y^2$ sujeita a $x + 2y = 5$. Interprete geometricamente.

**9.4** Maximize $xyz$ sujeita a $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, com $x, y, z > 0$.

**9.5** Encontre os extremos de $f = x^2 y$ sujeita a $x^2 + y^2 = 3$.

**9.6** Encontre os extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + y^2 + x + y$ no disco $x^2 + y^2 \leq 1$. (Dica: use pontos críticos no interior e Lagrange na fronteira.)

**9.7** Encontre a área máxima de um retângulo inscrito na elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, com lados paralelos aos eixos.

**9.8** Dois números positivos têm soma 20 e produto máximo. Calcule o multiplicador $\lambda$ e use-o para estimar o aumento do produto máximo se a soma passar a 21. Compare com o valor exato.

# Integrais Duplas

Em Cálculo I, a integral $\int_a^b f(x)\,dx$ é a área sob a curva $y = f(x)$. A integral dupla faz o mesmo um nível acima: $\iint_D f(x,y)\,dA$ é o **volume** sob a superfície $z = f(x,y)$ e acima da região $D$ do plano. Além de volumes, ela calcula áreas, massas, centros de massa e valores médios.

## 10.1 A ideia: somas de Riemann

Divida o retângulo $R = [a,b] \times [c,d]$ em pequenos retângulos de área $\Delta A$. Em cada um, escolha um ponto $(x_i^*, y_j^*)$ e construa uma "coluna" de altura $f(x_i^*, y_j^*)$. A soma dos volumes das colunas aproxima o volume procurado:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*)\,\Delta A.$$

Quando $f$ é contínua, o limite existe. Mas ninguém calcula integrais duplas por somas: usamos o próximo teorema.

## 10.2 Integrais iteradas e o teorema de Fubini

**Teorema 10.1 | Fubini (retângulos)**

Se $f$ é contínua em $R = [a,b] \times [c,d]$, então

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b \left( \int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy.$$

Ou seja, **integramos uma variável de cada vez**: primeiro a de dentro (tratando a outra como constante, como nas derivadas parciais), depois a de fora. A ordem não importa em um retângulo.

**Exemplo 10.1 | Integral sobre um retângulo**

Calcule $\iint_R (x^2 + y)\,dA$, $R = [0,2] \times [0,1]$.

**Solução.** Integrando primeiro em $y$:

$$\int_0^2 \int_0^1 (x^2+y)\,dy\,dx = \int_0^2 \left[ x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^2 \left( x^2 + \frac{1}{2} \right) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} \right]_0^2 = \frac{8}{3} + 1 = \frac{11}{3}.$$

**Exemplo 10.2 | Integrando funções separáveis**

Calcule $\iint_R xy^2\,dA$, $R = [0,1] \times [1,2]$.

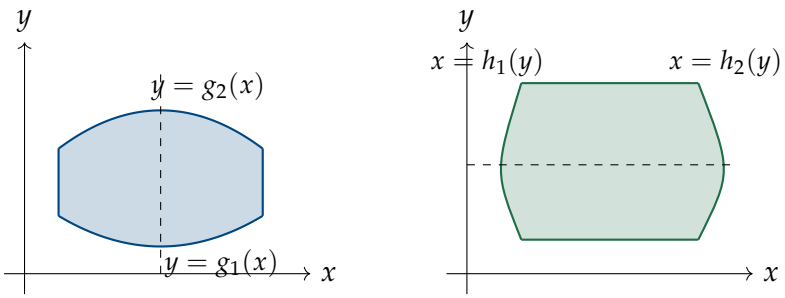
**Solução.** Quando $f(x,y) = g(x)h(y)$ e a região é um retângulo, a integral dupla é o *produto* de duas integrais simples:

$$\int_0^1 x\,dx \cdot \int_1^2 y^2\,dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{7}{6}.$$

## 10.3 Integrais sobre regiões gerais

Quase nunca a região é um retângulo. Há dois tipos básicos:

- **Tipo I:** $D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$. Entre duas curvas "de cima e de baixo". Então
$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$
- **Tipo II:** $D = \{(x,y) : c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$. Entre duas curvas "da esquerda e da direita". Então
$$\iint_D f\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy.$$




Tipo I Tipo II

Figura 10.1: Em uma região do tipo I, uma reta vertical entra por $g_1(x)$ e sai por $g_2(x)$. No tipo II, uma reta horizontal entra por $h_1(y)$ e sai por $h_2(y)$.

**Como montar os limites de integração**

Desenhe sempre a região! Depois: (1) escolha a variável de fora e encontre seu intervalo constante $[a,b]$; (2) para cada valor dela, trace uma reta "atravessando" a região e veja por onde entra e sai: esses são os limites da integral de dentro.

**Exemplo 10.3 | Região entre duas parábolas**

Calcule $\iint_D (x+2y)\,dA$, em que $D$ é a região entre as parábolas $y = 2x^2$ e $y = 1 + x^2$.

**Solução.** As curvas se cruzam quando $2x^2 = 1 + x^2$, isto é, $x = \pm 1$. Para $-1 \le x \le 1$, vale $2x^2 \le y \le 1 + x^2$. Então

$$\int_{-1}^{1} \int_{2x^2}^{1+x^2} (x + 2y)\, dy\, dx = \int_{-1}^{1} \Big[ xy + y^2 \Big]_{2x^2}^{1+x^2} dx.$$

O interior vale $x(1 - x^2) + \big[(1 + x^2)^2 - 4x^4\big] = x - x^3 + 1 + 2x^2 - 3x^4$. Os termos $x$ e $-x^3$ são ímpares e se anulam entre $-1$ e $1$. Resta

$$\int_{-1}^{1} (1 + 2x^2 - 3x^4)\, dx = 2\left(1 + \frac{2}{3} - \frac{3}{5}\right) = \frac{32}{15}.$$

**Exemplo 10.4 | Volume sob uma superfície**

Encontre o volume do sólido sob $z = xy$ e acima do triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$.

**Solução.** O triângulo é $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$. Então

$$V = \int_0^1 \int_0^x xy\, dy\, dx = \int_0^1 x \cdot \frac{x^2}{2}\, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

### 10.3.1 Invertendo a ordem de integração

Algumas integrais iteradas são impossíveis em uma ordem e fáceis na outra.

**Exemplo 10.5 | Trocando a ordem**

Calcule $\displaystyle\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2}\, dy\, dx$.

**Solução.** Não existe primitiva elementar de $e^{y^2}$. Vamos trocar a ordem. A região é $0 \le x \le 1$, $x \le y \le 1$: o triângulo abaixo da reta $y = 1$ e acima da reta $y = x$. Descrita como tipo II: $0 \le y \le 1$, $0 \le x \le y$. Então

$$\int_0^1 \int_0^y e^{y^2}\, dx\, dy = \int_0^1 y e^{y^2}\, dy = \left[\frac{e^{y^2}}{2}\right]_0^1 = \frac{e - 1}{2}.$$

## 10.4 Propriedades e aplicações simples

- **Linearidade:** $\iint (af + bg)\, dA = a \iint f\, dA + b \iint g\, dA$.
- **Aditividade:** se $D = D_1 \cup D_2$ sem sobreposição, $\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$.
- **Área:** $A(D) = \iint_D 1\, dA$.
- **Valor médio:** $f_{\text{méd}} = \dfrac{1}{A(D)} \iint_D f\, dA$.

## 10.5 Coordenadas polares

Regiões circulares são desajeitadas em coordenadas cartesianas. Usamos $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$, com $r^2 = x^2 + y^2$. O elemento de área ganha um fator extra:

**Teorema 10.2 | Integral dupla em coordenadas polares**

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \iint_{D'} f(r\cos\theta,\, r\,\mathrm{sen}\,\theta)\,\boxed{r}\,dr\,d\theta.$$

**Não esqueça o $r$!**

O fator $r$ é o **jacobiano** da mudança de coordenadas (veja o Capítulo 11). Ele aparece porque um "retângulo polar" $\Delta r \times \Delta\theta$ tem área $\approx r\,\Delta r\,\Delta\theta$: quanto mais longe da origem, maior o arco.

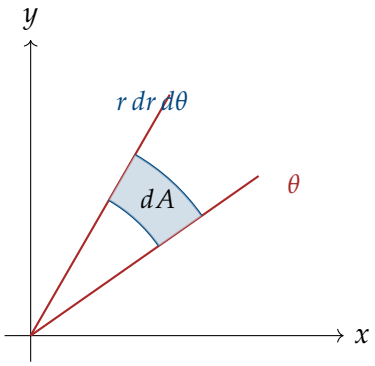



Figura 10.2: O pequeno "retângulo polar" tem lados $dr$ e $r\,d\theta$; logo $dA = r\,dr\,d\theta$.

**Exemplo 10.6 | Coroa semicircular**

Calcule $\iint_D (3x + 4y^2)\,dA$, em que $D$ é a região do semiplano superior entre as circunferências $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$.

**Solução.** Em polares: $1 \le r \le 2$ e $0 \le \theta \le \pi$. Então

$$\int_0^{\pi}\int_1^2 (3r\cos\theta + 4r^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta)\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi}\int_1^2 (3r^2\cos\theta + 4r^3\,\mathrm{sen}^2\,\theta)\,dr\,d\theta.$$

Integrando em $r$: $\int_1^2 3r^2 dr = 7$ e $\int_1^2 4r^3 dr = 15$. Resta

$$\int_0^{\pi} \left(7\cos\theta + 15\,\mathrm{sen}^2\,\theta\right) d\theta = 0 + 15\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{15\pi}{2}.$$

**Exemplo 10.7 | Volume de um paraboloide**

Encontre o volume sob $z = 4 - x^2 - y^2$ e acima do plano $xy$.

**Solução.** O paraboloide encontra o plano $xy$ em $x^2+y^2=4$, círculo de raio 2. Em polares, $z=4-r^2$:

$$V=\int_0^{2\pi}\int_0^{2}(4-r^2)\,r\,dr\,d\theta=2\pi\left[2r^2-\frac{r^4}{4}\right]_0^{2}=2\pi(8-4)=8\pi.$$

**Exemplo 10.8 | A integral de Gauss**

Calcule $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dA$ e deduza o valor de $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$.

**Solução.** Em polares:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta=2\pi\cdot\left[-\frac{e^{-r^2}}{2}\right]_0^{\infty}=2\pi\cdot\frac{1}{2}=\pi.$$

Por outro lado, pelo Teorema de Fubini, a mesma integral é $\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}dy\right)=I^2$. Logo $I^2=\pi$ e $I=\sqrt{\pi}$. Esse é um dos resultados mais famosos da Matemática, base da distribuição normal em Estatística.

## 10.6 Massa e centro de massa

Uma lâmina plana que ocupa a região $D$ e tem densidade $\rho(x,y)$ tem

$$m=\iint_D \rho\,dA,\qquad \bar{x}=\frac{1}{m}\iint_D x\,\rho\,dA,\qquad \bar{y}=\frac{1}{m}\iint_D y\,\rho\,dA.$$

**Exemplo 10.9 | Centro de massa de uma lâmina triangular**

Encontre o centro de massa da lâmina de densidade constante $\rho=1$ no triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$.

**Solução.** O triângulo é $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1-x$. A massa é a área, $m=\frac{1}{2}$. Calculamos

$$\iint_D x\,dA=\int_0^1 x(1-x)\,dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}.$$

Logo $\bar{x}=\dfrac{1/6}{1/2}=\dfrac{1}{3}$. Por simetria, $\bar{y}=\dfrac{1}{3}$. O centro de massa é $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$, o *baricentro* do triângulo.

**Resumo do capítulo**

- $\iint_D f\,dA$ é o volume sob o gráfico; $\iint_D 1\,dA$ é a área de $D$.
- Calcula-se por integrais iteradas (Fubini); *desenhe a região* para achar os limites.
- Tipo I: $y$ entre $g_1(x)$ e $g_2(x)$. Tipo II: $x$ entre $h_1(y)$ e $h_2(y)$. Inverter a ordem pode simplificar.
- Polares: $dA=r\,dr\,d\theta$. Ótimo para discos, coroas e setores.

- Massa e centro de massa: $m = \iint \rho$, $\bar{x} = \frac{1}{m}\iint x\rho$, $\bar{y} = \frac{1}{m}\iint y\rho$.

## 10.7 Exercícios

**10.1** Calcule:

**a)** $\iint_R (2x + 3y)\,dA$, $R = [0,2] \times [1,3]$;

**b)** $\iint_R \operatorname{sen} x \cos y\,dA$, $R = [0,\pi] \times [0,\pi/2]$;

**c)** $\iint_R xe^{xy}\,dA$, $R = [0,1] \times [0,1]$.

**10.2** Calcule as integrais iteradas:

**a)** $\displaystyle\int_0^1 \int_0^x (x + y)\,dy\,dx$;

**b)** $\displaystyle\int_0^1 \int_{x^2}^x xy\,dy\,dx$.

**10.3** Calcule $\iint_D (x + y)\,dA$, em que $D$ é o triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$.

**10.4** Inverta a ordem e calcule:

**a)** $\displaystyle\int_0^2 \int_{x/2}^1 e^{y^2}\,dy\,dx$;

**b)** $\displaystyle\int_0^1 \int_y^1 \operatorname{sen}(x^2)\,dx\,dy$.

**10.5** Calcule o volume:

**a)** do sólido no primeiro octante sob o plano $2x + 3y + z = 6$;

**b)** do sólido entre $z = x^2 + y^2$ e $z = 4$;

**c)** do sólido sob o cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e acima do disco $x^2 + y^2 \le 1$.

**10.6** Use coordenadas polares:

**a)** $\iint_D e^{x^2+y^2}\,dA$, $D:\ x^2 + y^2 \le 4$;

**b)** $\iint_D (x^2 + y^2)\,dA$, $D:\ 1 \le x^2 + y^2 \le 9$;

**c)** $\iint_D y\,dA$, $D$ o quarto de disco $x^2 + y^2 \le 1$, $x, y \ge 0$.

**10.7** Calcule a área da região $r \le 1 + \cos\theta$ (cardioide).

**10.8** Uma lâmina triangular, de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, tem densidade $\rho(x,y) = x$. Encontre sua massa e seu centro de massa.

**10.9** Calcule o valor médio de $f(x,y) = x^2 + y^2$ no quadrado $[0,1] \times [0,1]$.

**10.10** **Desafio.** Reproduza, passo a passo, o argumento que mostra $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$.

CAPÍTULO 11

# Integrais Triplas e Mudança de Variáveis

A integral dupla soma valores sobre uma região plana. A **integral tripla** soma valores sobre uma região sólida $E \subset \mathbb{R}^3$. Com $f = 1$, ela dá o volume de $E$; com $f = \rho$ (densidade), dá a massa. Neste capítulo também veremos coordenadas cilíndricas e esféricas e a fórmula geral de mudança de variáveis, com o Jacobiano.

## 11.1 Integrais triplas em coordenadas cartesianas

**Definição 11.1 | Integral tripla**

Se $f(x,y,z)$ é contínua em um sólido $E$, a **integral tripla** é o limite de somas $\sum f(x_i^*, y_j^*, z_k^*)\,\Delta V$ sobre partições de $E$ em pequenas caixas de volume $\Delta V$. Escrevemos $\iiint_E f(x,y,z)\,dV$.

O teorema de Fubini também vale: integramos uma variável de cada vez. Em uma caixa $[a,b]\times[c,d]\times[p,q]$, a ordem não importa. Em um sólido geral, a regra é análoga à do plano: desenhe o sólido e descubra por onde uma reta "entra e sai".

**Exemplo 11.1 | Caixa retangular**

Calcule $\iiint_B xyz^2\,dV$, $B = [0,1]\times[-1,2]\times[0,3]$.

**Solução.** O integrando é um produto de funções de uma variável, e a região é uma caixa:

$$\int_0^1 x\,dx \cdot \int_{-1}^{2} y\,dy \cdot \int_0^3 z^2\,dz = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 9 = \frac{27}{4}.$$

(Aqui $\int_{-1}^{2} y\,dy = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$.)

**Exemplo 11.2 | Tetraedro**

Seja $E$ o tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano $x+y+z=1$. Calcule $\iiint_E 1\,dV$ e $\iiint_E z\,dV$.

**Solução.** O sólido é descrito por $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1-x$, $0 \le z \le 1-x-y$. O volume é

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz\,dy\,dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y)\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2}\,dx = \frac{1}{6}.$$

Para $\iiint z\,dV$: a integral interna em $z$ dá $\frac{(1-x-y)^2}{2}$, e depois

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{(1-x-y)^2}{2}\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\,dx = \frac{1}{24}.$$

## 11.2 Coordenadas cilíndricas

São as coordenadas polares no plano $xy$, mantendo $z$:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad z = z, \qquad dV = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

São ideais para sólidos com simetria em torno do eixo $z$: cilindros, cones, paraboloides.

**Exemplo 11.3 | Sólido sob um plano e dentro de um paraboloide**

Encontre o volume do sólido limitado pelo paraboloide $z = x^2 + y^2$ e pelo plano $z = 4$.

**Solução.** Em cilíndricas, o paraboloide é $z = r^2$. O sólido vai de $z = r^2$ a $z = 4$, com $0 \le r \le 2$ e $0 \le \theta \le 2\pi$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 r\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi \int_0^2 r(4 - r^2)\,dr = 2\pi(8-4) = 8\pi.$$

**Exemplo 11.4 | Sorvete: cone e plano**

Encontre o volume do sólido acima do cone $z = \sqrt{x^2+y^2}$ e abaixo do plano $z = 1$.

**Solução.** Em cilíndricas, $z = r$ é o cone. Então $r \le z \le 1$, $0 \le r \le 1$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^1 r\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi \int_0^1 r(1-r)\,dr = 2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

## 11.3 Coordenadas esféricas

Um ponto é descrito por: $\rho$ (distância à origem), $\varphi$ (ângulo com o eixo $z$ positivo, $0 \le \varphi \le \pi$) e $\theta$ (o mesmo ângulo das polares, $0 \le \theta \le 2\pi$).

$$x = \rho\,\mathrm{sen}\,\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\mathrm{sen}\,\theta, \quad z = \rho\cos\varphi, \quad dV = \rho^2\,\mathrm{sen}\,\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

Observe que $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$. São ideais para esferas, cones com vértice na origem e funções de $x^2 + y^2 + z^2$.

**Exemplo 11.5 | Volume da esfera**

Mostre que o volume da esfera de raio $R$ é $\frac{4}{3}\pi R^3$.

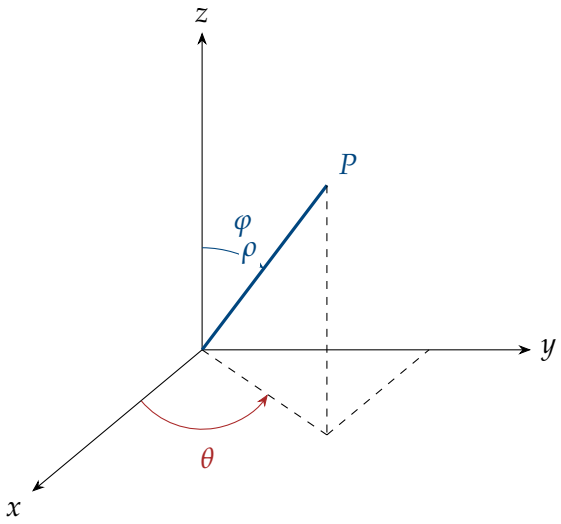



Figura 11.1: Coordenadas esféricas: $\rho$ é a distância à origem, $\varphi$ é o ângulo a partir do eixo $z$, e $\theta$ é o ângulo azimutal no plano $xy$.

**Solução.**

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\varphi \, d\varphi}_{2} \cdot \underbrace{\int_0^{R} \rho^2 d\rho}_{R^3/3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

**Exemplo 11.6 | Uma exponencial na bola unitária**

Calcule $\iiint_B e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \, dV$, em que $B$ é a bola unitária.

**Solução.** Como $(x^2+y^2+z^2)^{3/2} = \rho^3$, temos

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} e^{\rho^3} \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \left[\frac{e^{\rho^3}}{3}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{3}(e-1).$$

**Qual sistema de coordenadas usar?**

- Região é caixa ou tem faces planas: **cartesianas**.
- Simetria em torno do eixo $z$ (cilindros, paraboloides, cones com eixo $z$): **cilíndricas**.
- Simetria em relação à origem (esferas, cones com vértice na origem, integrando com $x^2+y^2+z^2$): **esféricas**.

## 11.4 Mudança de variáveis e o Jacobiano

Os fatores $r$ e $\rho^2 \operatorname{sen}\varphi$ que apareceram não são acaso: são casos particulares de uma fórmula geral.

**Definição 11.2 | Jacobiano**

Para uma transformação $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, o **Jacobiano** é o determinante

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = x_u y_v - x_v y_u.$$

**Teorema 11.1 | Mudança de variáveis em integrais duplas**

Se a transformação leva a região $S$ do plano $uv$ na região $R$ do plano $xy$ de forma injetiva, então

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_S f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv.$$

O valor absoluto do Jacobiano diz por qual fator a transformação *multiplica áreas*. Para as polares, $x = r\cos\theta$ e $y = r\operatorname{sen}\theta$:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta + r\operatorname{sen}^2\theta = r. \quad \checkmark$$

**Exemplo 11.7 | Área da elipse**

Calcule a área da elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \le 1$.

**Solução.** Faça $x = au$, $y = bv$. A elipse vira o disco $u^2 + v^2 \le 1$, e $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab$.

Assim

$$A = \iint_{u^2+v^2\le 1} ab\,du\,dv = ab\cdot\pi = \pi ab.$$

**Exemplo 11.8 | Triângulo transformado em triângulo padrão**

Calcule $\iint_R (x-3y)\,dA$, em que $R$ é o triângulo de vértices $(0,0)$, $(2,1)$ e $(1,2)$.

**Solução.** Use $x = 2u+v$, $y = u+2v$. Os vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ do plano $uv$ vão em $(0,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$, então $S$ é o triângulo $u,v \ge 0$, $u+v \le 1$. O Jacobiano é $2\cdot 2 - 1\cdot 1 = 3$. Como $x - 3y = 2u + v - 3u - 6v = -u - 5v$,

$$\iint_R (x-3y)\,dA = \iint_S (-u-5v)\cdot 3\,du\,dv = 3\left(-\frac{1}{6} - \frac{5}{6}\right) = -3,$$

usando $\iint_S u\,dA = \iint_S v\,dA = \frac{1}{6}$ (exemplo do Capítulo 10).

**Resumo do capítulo**

- $\iiint_E 1\,dV =$ volume de $E$; $\iiint_E \rho\,dV =$ massa.
- Cilíndricas: $dV = r\,dz\,dr\,d\theta$. Esféricas: $dV = \rho^2\operatorname{sen}\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$.
- Mudança de variáveis: $dx\,dy = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$.

## 11.5 Exercícios

**11.1** Calcule $\iiint_B (x+y+z)\,dV$, em que $B = [0,1]^3$.

**11.2** Calcule $\displaystyle\int_0^1 \int_0^x \int_0^y xyz\,dz\,dy\,dx$.

**11.3** Calcule o volume do tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano $x + 2y + 3z = 6$.

**11.4** Use coordenadas cilíndricas:

**a)** $\iiint_E z\,dV$, $E$ dentro do cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$, entre $z = 0$ e $z = x^2 + y^2$;

**b)** o volume entre os paraboloides $z = x^2 + y^2$ e $z = 8 - x^2 - y^2$.

**11.5** Use coordenadas esféricas:

**a)** o volume da bola de raio 3;

**b)** $\iiint_B (x^2+y^2+z^2)\,dV$, em que $B$ é a bola unitária;

**c)** o volume do sólido acima do cone $z = \sqrt{x^2+y^2}$ e dentro da esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

**11.6** Calcule o Jacobiano $\partial(x,y)/\partial(u,v)$:

**a)** $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$;

**b)** $x = u + v$, $y = u - v$.

**11.7** Calcule a área da elipse $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} \leq 1$ e o volume do elipsoide $x^2 + \dfrac{y^2}{4} + \dfrac{z^2}{9} \leq 1$.

**11.8** Encontre a massa da bola unitária se a densidade em cada ponto é igual à distância à origem.

**11.9** Para cada sólido, diga qual sistema de coordenadas é mais conveniente: (a) um cubo; (b) uma esfera; (c) um cilindro; (d) um cone com eixo vertical.

# Respostas dos Exercícios

Use as respostas *depois* de tentar. Quando houver demonstração ou esboço, indicamos apenas a ideia.

## Capítulo 1

**1.1** 13.

**1.2** (a) 0; (b) sim, são ortogonais; (c) $\dfrac{(1,2,3)}{\sqrt{14}}$.

**1.3** $\cos\theta = \frac{1}{2}$, logo $\theta = \pi/3$ ($60°$).

**1.4** (a) interior do disco de raio 2 (sem a borda); (b) a superfície da esfera de raio 1; (c) a região sobre a parábola $y = x^2$ e acima dela; (d) o plano $xy$.

**1.5** (a) aberto; (b) fechado; (c) nem aberto nem fechado (todos os pontos são de fronteira em $\mathbb{R}^2$, mas $(0,0)$ não pertence ao conjunto).

**1.6** A circunferência $x^2 + y^2 = 1$.

**1.7** (a) $(2x + 3x^2)e^{3x}$; (b) $\dfrac{2x}{x^2+1}$; (c) $\dfrac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$.

**1.8** O plano $x = 1$ (plano mediador do segmento $AB$).

## Capítulo 2

**2.1** (a) 5; (b) $-11$; (c) $4a^2 - a$.

**2.2** $g(1,2,3) = 1$; $g(2,-1,4) = -8$.

**2.3** (a) $x + y \geq 0$, semiplano fechado; (b) $x^2 + y^2 < 4$, disco aberto; (c) $y \neq x$, o plano sem a reta; (d) $|x| \leq 2$ e $|y| \geq 1$; (e) $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$, exterior da bola unitária (com a esfera).

**2.4** (a) $[0,4]$; (b) $[1,\infty)$; (c) $(0,1]$.

**2.5** (a) plano; (b) paraboloide elíptico; (c) metade superior de um cone; (d) hemisfério inferior da esfera de raio 1.

**2.6** (a) retas paralelas $3x - 2y = k$; (b) elipses $x^2 + 4y^2 = k$ ($k > 0$), um ponto ($k = 0$), vazio ($k < 0$); (c) hipérboles $xy = \ln k$ para $k > 0$, vazio para $k \leq 0$.

**2.7** (a) planos paralelos; (b) esferas concêntricas ($k > 0$) e a origem ($k = 0$); (c) paraboloides $z = x^2 + y^2 + k$.

**2.8** $T = 100$: somente a origem. $T = 91$: elipse $x^2 + 2y^2 = 9$ (semieixos 3 e $3/\sqrt{2}$). $T = 64$: elipse $x^2 + 2y^2 = 36$ (semieixos 6 e $3\sqrt{2}$).

**2.9** $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$; $A(2,5) = 28\pi$.

**2.10** (a) Falso: também o terceiro quadrante ($x < 0, y < 0$); (b) falso: um ponto teria dois valores; (c) verdadeiro.

## Capítulo 3

**3.1** (a) 9; (b) 1; (c) $\ln 2$.

**3.2** (a) 0 (simplifique para $x - y$); (b) 3 ($x^2 + xy + y^2$); (c) $\frac{1}{4}$ (racionalize).

**3.3** (a) eixo $x$: 1; eixo $y$: $-1$. (b) $y = 0$: 0; $x = y^2$: $\frac{1}{2}$. (c) $y = 0$: 1; $x = 0$: $-1$. (d) $y = 0$: 1; $x = 0$: 0.

**3.4** (a) $|f| \leq y^2$; (b) $|f| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$; (c) $|f| \leq |y|$.

**3.5** (a) 0; (b) 0; (c) 0.

**3.6** (a) contínua; (b) descontínua; (c) $c = 1$.

**3.7** (a) $|x| \neq |y|$; (b) $x + y > 0$; (c) $x \geq y^2$.

**3.8** Sim, $f(0,0) = 0$ na primeira; na segunda, não (o limite não existe: 1 pelo eixo $x$, $-1$ pelo eixo $y$).

**3.9** (a) Falso (contraexemplo: o Exemplo 3.3); (b) verdadeiro; (c) verdadeiro.

**3.10** Use $\dfrac{|x^2 - y^2|}{x^2 + y^2} \leq 1$, logo $|f| \leq |xy| \to 0$.

## Capítulo 4

**4.1** (a) $6xy - 2y^3$, $3x^2 - 6xy^2$; (b) $2xe^y$, $x^2e^y$; (c) $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$; (d) $\dfrac{-y}{x^2+y^2}$, $\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

**4.2** $f_x(2,1) = 4$, $f_y(2,1) = 12$.

**4.3** (a) $2xyz^3$, $x^2z^3$, $3x^2yz^2$; (b) $\dfrac{1}{x+2y+3z}$, $\dfrac{2}{x+2y+3z}$, $\dfrac{3}{x+2y+3z}$; (c) $e^{yz}$, $xze^{yz}$, $xye^{yz}$.

**4.4** $f_{xx} = 12x^2 - 6y^3$; $f_{xy} = f_{yx} = -18xy^2$; $f_{yy} = -18x^2y + 20y^3$.

**4.5** $f_{xy} = f_{yx} = \dfrac{1}{y} + e^x$.

**4.6** (a) $2 - 2 = 0$; (b) $e^x \cos y - e^x \cos y = 0$; (c) $\dfrac{2y^2 - 2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \dfrac{2x^2 - 2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0$.

**4.7** (a) $u_t = -e^{-t} \operatorname{sen} x = u_{xx}$; (b) $u_{tt} = 2c^2$ e $c^2 u_{xx} = 2c^2$.

**4.8** $\partial P/\partial L = 30$; $\partial P/\partial K = 125/6 \approx 20{,}83$.

**4.9** $f(h,0) = |h|$, e $|h|/h$ tende a 1 por um lado e a $-1$ pelo outro; o limite não existe.

**4.10** $T_x(1,1) = T_y(1,1) = -200/9 \approx -22{,}2$. A temperatura *diminui* ao nos movermos no sentido positivo de $x$ (ou de $y$), a cerca de 22 graus por unidade de comprimento.

## Capítulo 5

**5.1** (a) $z = 6x - 4y + 1$; (b) $z = y - 1$; (c) $z = 3x + 2y - 6$; (d) $z = \frac{3x+4y}{5}$.

**5.2** (a) 4,04 (valor exato $\approx 4{,}0398$); (b) 0,04 (exato $\approx 0{,}0420$).

**5.3** $dz = -0{,}04$.

**5.4** $dA = y\,dx + x\,dy = 5\ \text{cm}^2$.

**5.5** $dV = 5{,}2\pi \approx 16{,}3\ \text{cm}^3$.

**5.6** $f_x = (1+x)y^2e^x$ e $f_y = 2xye^x$ são contínuas em $\mathbb{R}^2$; logo $f$ é $C^1$ e, portanto, diferenciável.

**5.7** $(x, y, z) = (1, 1, 2) + t(2, 2, -1)$.

**5.8** No ponto $(2, -3, -13)$.

**5.9** $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ (pois $f = 0$ sobre os eixos), mas $f$ não é contínua na origem; logo, não é diferenciável.

## Capítulo 6

**6.1** (a) 0; (b) $2t(1+t)e^{2t}$; (c) $\dfrac{2e^{2t} - 2e^{-2t}}{e^{2t} + e^{-2t}}$.

**6.2** $3t^2 + 4t^3 + 5t^4$ (confira: $w = t^3 + t^4 + t^5$).

**6.3** (a) $z_s = 4s$, $z_t = 4t$; (b) $z_s = 2st\,e^{s^2t}$, $z_t = s^2e^{s^2t}$.

**6.4** Com $z_r = f_x\cos\theta + f_y\,\text{sen}\,\theta$ e $\frac{1}{r}z_\theta = -f_x\,\text{sen}\,\theta + f_y\cos\theta$, eleve ao quadrado e some: os termos mistos se cancelam e sobra $f_x^2 + f_y^2$.

**6.5** (a) $-x/y$; (b) $\dfrac{1 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 1}$; (c) $\dfrac{y - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - x}$; (d) $-\dfrac{2xy + y^2}{x^2 + 2xy}$, que vale $-\dfrac{8}{5}$ em $(1, 2)$.

**6.6** (a) $-x/z$, $-y/z$; (b) $z_x = -\dfrac{yz + \text{sen}(x+y+z)}{xy + \text{sen}(x+y+z)}$, $z_y = -\dfrac{xz + \text{sen}(x+y+z)}{xy + \text{sen}(x+y+z)}$; (c) $z_x = \dfrac{z}{3z^2 - x}$, $z_y = \dfrac{-1}{3z^2 - x}$.

**6.7** $\dfrac{dP}{dt} = 8{,}31\left(\dfrac{0{,}1}{100} - \dfrac{300 \cdot 0{,}2}{100^2}\right) \approx -0{,}0416$ (unidades de pressão por segundo).

**6.8** $dA/dt = yx' + xy' = 16 - 30 = -14\ \text{cm}^2/\text{s}$; $dD/dt = \dfrac{xx' + yy'}{D} = \dfrac{-4}{\sqrt{164}} \approx -0{,}31\ \text{cm/s}$.

**6.9** $F_x = F_y = 9$ em $(3, 3)$, inclinação $-1$: $y = -x + 6$.

## Capítulo 7

**7.1** (a) $(2xy,\ x^2 + 3y^2)$; (b) $\left(\frac{1}{y},\ -\frac{x}{y^2}\right)$; (c) $(yz, xz, xy)$; (d) $\dfrac{2(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2}$.

**7.2** (a) $\frac{36}{5}$; (b) $\sqrt{2}$; (c) 2.

**7.3** (a) direção $\frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}$, taxa $\sqrt{2}$; (b) direção $\frac{(2,1,2)}{3}$, taxa 3.

**7.4** (a) direção $\frac{(-1,-2)}{\sqrt{5}}$, taxa $7{,}5\sqrt{5} \approx 16{,}8$; (b) $\pm\frac{(2,-1)}{\sqrt{5}}$.

**7.5** (a) $3x + 4y = 25$; (b) $3x + 2y = 12$.

**7.6** (a) $x + 2y + 2z = 9$; reta $(1,2,2) + t(1,2,2)$. (b) $z = 2x + 4y - 5$; reta $(1,2,5) + t(2,4,-1)$. (c) $x + y + z = 6$; reta $(2,2,2) + t(1,1,1)$.

**7.7** $(1,2,5)$.

**7.8** $\nabla f(1,1) = (2,-2)$; a curva de nível é $y = x$ (tangente $(1,1)$), e $(2,-2) \cdot (1,1) = 0$.

**7.9** (a) Falso; (b) verdadeiro; (c) verdadeiro.

## Capítulo 8

**8.1** (a) $(2,-3)$, mínimo local, $f = -13$; (b) $(1,2)$, máximo local, $f = 5$; (c) $(0,0)$, sela; (d) $(0,0)$, mínimo local ($D = 7 > 0$, $f_{xx} = 4 > 0$).

**8.2** $(1,2)$: mínimo local, $f = -6$; $(-1,2)$: sela.

**8.3** $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$: selas; $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$: máximo local, $f = \frac{1}{27}$.

**8.4** (a) máximo 8 em $(-2,0)$; mínimo $-1$ em $(1,0)$. (b) máximo 1 em $(1,1)$; mínimo 0 (sobre os catetos).

**8.5** $4, 4, 4$, com produto 64.

**8.6** O ponto $(2,3,1)$; distância $\sqrt{14}$.

**8.7** Lucro máximo 6 (mil reais), em $x = 1$, $y = 3$.

**8.8** Em ambas, $f_{xx} = f_{yy} = f_{xy} = 0$ na origem, logo $D = 0$. Como $f \geq 0 = f(0,0)$, há mínimo; já $g(t,0) = t^3$ muda de sinal, logo não há extremo.

**8.9** (a) Falso; (b) verdadeiro; (c) verdadeiro.

## Capítulo 9

**9.1** Máximo 2 em $(1,2)$ e $(-1,-2)$; mínimo $-2$ em $(1,-2)$ e $(-1,2)$.

**9.2** Máximo $\sqrt{2}$ em $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; mínimo $-\sqrt{2}$ no ponto oposto.

**9.3** O ponto $(1,2)$, com $f = 5$: é o ponto da reta mais próximo da origem (distância $\sqrt{5}$).

**9.4** Máximo 1 em $(1,1,1)$.

**9.5** Máximo 2 em $(\pm\sqrt{2},1)$; mínimo $-2$ em $(\pm\sqrt{2},-1)$.

**9.6** Máximo $1+\sqrt{2}$ em $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; mínimo $-\frac{1}{2}$ em $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ (ponto crítico do interior).

**9.7** $2ab$, atingida em $x = a/\sqrt{2}$, $y = b/\sqrt{2}$.

**9.8** $\lambda = 10$; aumento estimado de 10 (de 100 para $\approx 110$); valor exato 110,25, aumento de 10,25.

## Capítulo 10

**10.1** (a) 32; (b) 2; (c) $e - 2$.

**10.2** (a) $\frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{24}$.

**10.3** $\frac{1}{3}$.

**10.4** (a) $e-1$; (b) $\dfrac{1-\cos 1}{2}$.

**10.5** (a) 6; (b) $8\pi$; (c) $\dfrac{2\pi}{3}$.

**10.6** (a) $\pi(e^4-1)$; (b) $40\pi$; (c) $\frac{1}{3}$.

**10.7** $\dfrac{3\pi}{2}$.

**10.8** Massa $\frac{1}{6}$; centro de massa $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$.

**10.9** $\frac{2}{3}$.

**10.10** Use polares para obter $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}dA = \pi$, e Fubini para escrever a mesma integral como $I^2$; logo, $I=\sqrt{\pi}$.

## Capítulo 11

**11.1** $\frac{3}{2}$.

**11.2** $\frac{1}{48}$.

**11.3** 6.

**11.4** (a) $\dfrac{32\pi}{3}$; (b) $16\pi$.

**11.5** (a) $36\pi$; (b) $\dfrac{4\pi}{5}$; (c) $\dfrac{8\pi}{3}\left(2-\sqrt{2}\right)$.

**11.6** (a) $4(u^2+v^2)$; (b) $-2$ (módulo 2).

**11.7** Área $6\pi$; volume $8\pi$.

**11.8** $\pi$.

**11.9** (a) cartesianas; (b) esféricas; (c) cilíndricas; (d) cilíndricas (ou esféricas, se o vértice está na origem).

# Formulário e Quádricas

## Identidades trigonométricas úteis

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \operatorname{sen} 2\theta = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta, \qquad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta,$$
$$\operatorname{sen}^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}, \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

## Integrais frequentes

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ (n \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|, \qquad \int e^{ax}dx = \frac{e^{ax}}{a},$$
$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x, \qquad \int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x, \qquad \int xe^{x^2}dx = \frac{1}{2}e^{x^2}.$$

## Resumo das principais fórmulas do livro

| Conceito | Fórmula |
|---|---|
| Plano tangente | $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$ |
| Diferencial total | $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$ |
| Regra da cadeia | $\dfrac{dz}{dt} = f_x\,x'(t) + f_y\,y'(t)$ |
| Derivação implícita | $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y},\ z_x = -\dfrac{F_x}{F_z}$ |
| Derivada direcional | $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u},\ \|\mathbf{u}\| = 1$ |
| Taxa máxima de variação | $\|\nabla f\|$, na direção de $\nabla f$ |
| Teste da 2ª derivada | $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ |
| Lagrange | $\nabla f = \lambda\nabla g,\ g = k$ |
| Polares | $x = r\cos\theta,\ y = r\operatorname{sen}\theta,\ dA = r\,dr\,d\theta$ |
| Cilíndricas | $dV = r\,dz\,dr\,d\theta$ |
| Esféricas | $dV = \rho^2\operatorname{sen}\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$ |
| Jacobiano | $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = x_u y_v - x_v y_u$ |
| Massa e centro de massa | $m = \iint \rho\,dA,\ \bar{x} = \frac{1}{m}\iint x\rho\,dA$ |

## As principais superfícies quádricas

| Nome | Equação |
|---|---|
| Elipsoide | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ |
| Esfera | $x^2+y^2+z^2=R^2$ |
| Paraboloide elíptico | $z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ |
| Paraboloide hiperbólico (sela) | $z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ |
| Cone elíptico | $z^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ |
| Hiperboloide de uma folha | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ |
| Hiperboloide de duas folhas | $-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ |
| Cilindro circular | $x^2+y^2=R^2$ (qualquer $z$) |
| Cilindro parabólico | $z=y^2$ (qualquer $x$) |

**Truque para reconhecer quádricas**

Faça cortes: fixe $z=k$ (cortes horizontais) e veja que curva aparece; depois fixe $x=k$ ou $y=k$. Em um paraboloide, os cortes horizontais são elipses e os verticais são parábolas; em um hiperboloide de uma folha, os horizontais são elipses e os verticais, hipérboles.